ERDŐS PROBLEM 272

Erdős 第272题

整数阈值降至4000

精确极值公式的计算辅助证明

对每一个整数 N ≥ 4000，确定原题的精确极值。

成员自身允许非等差；不同成员的交集必须是非空等差数列。

正文给出完整分类、关键结构论证和有限证书的覆盖规约。

研究记录 V155 • 中文整理版 1.0

证明以前文明确接受的背景结果为基础。

附证明源文、核验记录和计算证书索引；不包含完整历史大流档案。

尚未解决的区间：12 ≤ N ≤ 3999。

Erdős 第 272 题的阈值 4000 证明

固定版本 V155 的中文论文整理

2026 年 11 月 1 日 • 版本 1.0

摘要

设 $t(N)$ 为 $[N]$ 的互异子集族的最大大小，其中任意两个不同成员的交集都是非空等差数列。成员自身允许非等差，单点集和二元集均视为等差数列。本文在明确列出的已接受背景结果和已核查引理基础上，整理证明

$$t(N) = \binom{N}{2} + 1 + \left\lfloor \frac{N-1}{4} \right\rfloor \quad (N \geq 4000).$$

证明将最后区间 $4000 \leq N \leq 6999$ 按实际最小成员大小分成四支，结合定点计数、固定最大等差子集、原始缺损点对资源、因果容量递推及完整有限证书。最小大小至少 64 的一支由单调性统一覆盖，而不是有限抽样。最后与已证明的 $N \geq 7000$ 结果衔接。正文说明所有被引用前提的身份、计算规约、独立重建与代码复用的边界。本稿未解决 $12 \leq N \leq 3999$，也未分类所有极值族。

关键词： Erdős 第 272 题；等差交集；极值集合族；固定最大等差子集；计算辅助证明。

版本说明。本稿是已固定研究记录的中文整理，数学主结论采用 V155。新的中文表述不被宣称为一项另经形式化验证的证明。若排版或译写与精确固定源文发生差异，应以附录所定位的源文和其核验记录核对并修订。接受前提与后来核查的结果在正文中分别标注。

目录

1 问题、主结论与证明边界 **1**
1.1 背景结果与新证明的区分 1
1.2 原始最小成员分类 1
1.3 达到下界 2

2 接受前提及已证明区间的严格衔接 **2**
2.1 明确接受的接口与适用范围 2
2.2 从接受背景到已提升的 $N \geq 10000$ 定理 3
2.3 7000 层的两个原始最小大小分支 4

3 原始成员上的算术计数框架 **5**
3.1 固定最大等差子集与完整等差库存 5
3.2 截断缺损资源和完整物理环境 6
3.3 共同边界点的几何与基础容量 6
3.4 容量接口的精确使用条件 8
3.5 有限前缀与严格向前的递推 9

4 整个 $4000 \leq N \leq 6999$ 区间的小最小元分支 **10**
4.1 保留原族的结构输入 10
4.2 三个固定根闭合情形 11
4.3 闭单纯形证书与完整实射线 15
4.4 真实核心先行，然后选择唯一因果根 16

5 完整最小值至少八时的同根桥梁 **18**
5.1 根非等差成员保留的严格节省 18
5.2 空类、全部跨根及零跨度 19
5.3 正跨度的归属–库存互补 20

6 最小成员至少 8 的完整排除 **21**
6.1 条件公共点阶段 21
6.2 实际最小值 8：建立同一点上的桥梁入口 22
6.3 实际最小值 9 至 63：独立的全局计数阶段 23
6.4 最小成员至少 64：覆盖整个剩余分支 24

7 有限证书的完备性、核验及资料边界 **25**
7.1 证书覆盖的是全部原始参数，而非抽样点 25
7.2 选中前缀头部的闭合性 26
7.3 实际核验规模及相互独立的资源选择 27
7.4 资料位置、文件绑定与重放的实际含义 27

8 主定理的合并证明与未解决范围 **28**

A 固定源材料、版本及复核入口 **29**
A.1 先读哪几份材料 29
A.2 随附轻量资料包的含义 29
A.3 本次论文整理所做的检查 30

参考文献与固定研究记录 **31**

1 问题、主结论与证明边界

对正整数 N，记 $[N]=\{1,\dots,N\}$，并定义

$$\mathrm{AP}_N=\big\{\{a+jd:0\le j<\ell\}:\ a,d,\ell\in\mathbb{Z}_{\ge1},\quad a+(\ell-1)d\le N\big\}.$$

这里单点集与任意二元集都是等差数列，空集不是等差数列。称由 $[N]$ 的互异子集组成的族 $\mathcal{F}$ 为*合法族*，如果

$$A,B\in\mathcal{F},\ A\neq B\quad\Longrightarrow\quad A\cap B\in\mathrm{AP}_N\,.$$

该条件不施加于自交。因此，*成员本身不必是等差数列*。定义 $t(N)$ 为合法族的最大大小，并记

$$B(N)=\binom{N}{2}+1+\left\lfloor\frac{N-1}{4}\right\rfloor. \tag{1}$$

定理 1.1 (主定理)**.** *在本文明确列出的已接受背景结果和已核查引理的基础上，对每个整数 $N\ge4000$，有*

$$\boxed{t(N)=B(N).}$$

本文给出上述定理的计算辅助证明。新的最后一个区间是 $4000\le N\le6999$；它与此前的 $N\ge7000$ 结论无缝相接。本文不声称解决 $12\le N\le3999$，也不声称给出全部极值族的分类。此前单独得到的 $1\le N\le11$ 结果不参与本证明。

1.1 背景结果与新证明的区分

本文以研究委托方明确接受的原始文稿中的命题 P001，以及 49000 补充材料中的数学结果和所述计算证书作为背景 [1, 2]。这些材料中未提供的历史计算流，不被表述为本文已经重新恢复或独立运行。特别地，背景结论

> 当 $N\ge10000$、$\mathcal{F}$ 无全族公共点且 $|\mathcal{F}|\ge B(N)$ 时，每个成员至少有 15 个点

仅在其原有的 $N\ge10000$ 定义域使用。下方两个 3000 整数区间采用各自的完整最小成员分类。

与上述接受前提不同，本文最后区间的组合证明、所需新结构引理和有限证书已经按“新审查者尝试反驳、随后另一个新审查者独立重建、最后逐项协调”的顺序检查。这里的独立重建允许提供定理陈述、关键思路和必要的既有背景，不能据此声称完全无信息暴露。实际检查均来自同一模型家族；未实施外部数学家审稿、不同模型家族复核或形式化证明。本文是具有明确来源和验证边界的研究整理稿。

1.2 原始最小成员分类

若 $\mathcal{F}$ 非空，令

$$k=\min_{A\in\mathcal{F}}|A|.$$

这是原族中实际达到的整数，不是某个子族的最小值，也不是人为规定的大小。最后区间的证明结构如下。

实际最小值	使用的机制	所得结论
$k \le 7$	实际小成员确定同一分析点；真核心、等差公差反馈及坏迹打包	$\lvert\mathcal{F}\rvert \le B(N)$
$k = 8$	小成员公共点；在同一点迭代数量与长度下界；最小大小 8 桥梁	$\lvert\mathcal{F}\rvert < B(N)$
$9 \le k \le 63$	有限最小值分类；条件公共点阶段与全局计数阶段分离	$\lvert\mathcal{F}\rvert < B(N)$
$k \ge 64$	非等差成员自身最小值的统一单调性；无须存在 64 点成员	$\lvert\mathcal{F}\rvert < B(N)$

后三行在反设 $|\mathcal{F}| \ge B(N)$ 下推出矛盾；第一行在严格反设 $|\mathcal{F}| > B(N)$ 下证明上界。两种反设强度不能交换。空族直接满足上界；含空成员的合法族至多只有一个成员。

1.3 达到下界

接受结果 P001 断言：对每个 $N \ge 1$ 和每个 $m \in [N]$，所有成员均含 m 的合法族的最大大小为

$$\binom{N}{2} + 1 + \left\lfloor \frac{\min(m-1, N-m)}{2} \right\rfloor,$$

且可以达到。取 $m = \lfloor (N+1)/2 \rfloor$，便有

$$\left\lfloor \frac{\min(m-1, N-m)}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{N-1}{4} \right\rfloor.$$

因此 $t(N) \ge B(N)$ 对每个 N 成立。本文余下部分专注于上界，不把这一既有构造算作新结果。

2 接受前提及已证明区间的严格衔接

本节说明本文的逻辑起点与区间接缝。所谓星族，指全体成员的交集非空。本文使用的背景有两种不同身份：其一是用户明确接受的数学结果及其所述计算证书；其二是本地研究记录中已经完成规定检查、标记为提升结果的定理。接受一个前提不等于重新恢复了它的证书；继承一个已提升定理也不等于本文重新运行了它的计算。以下区分在整个证明中保持不变。[1, 2, 3, 17]

2.1 明确接受的接口与适用范围

命题 2.1 (接受前提 P001：精确的定根极值)**.** *对任意 $N \ge 1$ 及 $m \in [N]$，所有成员均含 m 的合法族的最大基数为*

$$\binom{N}{2} + 1 + \left\lfloor \frac{\min(m-1, N-m)}{2} \right\rfloor,$$

且存在达到此数的族。因此所有星族的基数均不超过 $B(N)$，而任意 N 都有 $t(N) \ge B(N)$。

这是早期文章中被明确接受的接口 P001。这里只使用其精确结论，不声称重新审计该文章。

确切地说，取 $m = \lfloor (N+1)/2 \rfloor$，则

$$\min(m-1, N-m) = \left\lfloor \frac{N-1}{2} \right\rfloor, \qquad \left\lfloor \frac{\lfloor (N-1)/2 \rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{N-1}{4} \right\rfloor.$$

故该定根构造达到的正是本文的 $B(N)$，没有奇偶性遗漏。[1]

2026 年 10 月 30 日提供的两个补充稿及其所述证书，后来也被用户明确接受。其精确范围被固定为以下接口。[2]

命题 2.2 (接受前提 S49000 的两个区间接口)**.** *1. 对每个整数 $N \geq 49000$，有 $t(N) = B(N)$；在此范围内，基数至少 $B(N)$ 的原始合法族均为星族。*

2. 对每个整数 $N \geq 10000$，若原始合法族 $\mathcal{F}$ 非星且 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$，则每个原始成员的大小至少为 15。

此外，原始最大等差核、原始缺陷的截断配对成本、完整物理环境中的容量及其各自条件，按照补充稿的原适用域接受。

这里的原始核，是在原始成员 A 内固定选择的一个最大基数等差子集 I_A；原始缺陷是它的缺损数 $|A| - |I_A|$。后续分组不改变这个选择。第二项是 49100 补充稿第 3 页 §2.2(1) 的独立继承接口，并非从 $N \geq 49000$ 的结论向下推得。它只允许在 $N \geq 10000$ 时使用。尤其不能将其移用于 $4000 \leq N \leq 9999$。同样，接受某个完整物理环境中的数值证书，不允许把该证书直接搬到更小环境；新范围只可使用具有相应统一适用域的数学公式，并重新取得所需数值证书。两篇源文中没有随附的历史大文件，在本稿中也不被称为已经独立恢复。[2]

2.2 从接受背景到已提升的 $N \geq 10000$ 定理

定理 2.3 (已提升的 T019)**.** *相对于上述接受背景，对每个整数 $N \geq 10000$，*

$$t(N) = \binom{N}{2} + 1 + \left\lfloor \frac{N-1}{4} \right\rfloor.$$

本文将 T019 作为已证明的完整接口引用。其固定版本为 `ERDOS272_GLOBAL10000_V28.md`，而不是以某个搜索中间表代替该定理。为明确其中唯一涉及最小大小 15 的位置，以下列出其证明规约。[3]

在 $10000 \leq N \leq 34999$，反设有非星原始族 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$。命题 2.2 允许断言它的实际全族最小大小 $a \geq 15$。对每个原始非等差成员固定一次最大基数等差核，整个证明不再更换该核或其缺陷。在一个物理盒 $L \leq N \leq H$ 中，定义

$$\begin{aligned}
f_a(v) &= \sum_{k=a}^{v} \min(k, v+1-k), \qquad f_a(v) = 0 \quad (v < a), \\
R_a(n) &= \sum_{d=1}^{\lfloor (n-1)/(a-1) \rfloor} f_a\left(\left\lfloor \frac{n-1}{d} \right\rfloor + 1 \right), \\
D_a &= \min_{L \leq n \leq H} \{ B(n) - R_a(n) \}, \\
E_a &= \min_{L \leq n \leq H} \{ B(n) - R_a(n) + f_a(n) \}.
\end{aligned}$$

这些最小值在每一个整数 n 上计算，$B(n)$ 与等差库存始终取同一个 n。设 C 为全部非等差成员数，O 为步长一的等差成员数，则完整库存给出

$$C \geq D_a, \qquad O \geq E_a - C, \qquad O \leq f_a(H).$$

这不是将一个可能起伏的差额作端点估计。[3]

T019 首先用独立的完整尾部截断账户得到所有大小大于 132 的非等差成员的上界 U_0。每个接受盒满足 $D_{15} > U_0$，故实际全族最小大小 $a \geq 133$ 的整支被排除，余下的是全部 118 个实际整数 $a = 15, \ldots, 132$。对每个这样的 a，暂设全部大小不超过 132 的原始成员没有共同点。首次接触配对覆盖及原始缺陷前缀给出 C 的上界，并将已完成状态推出的普通等差成员下界仅供同一暂设下的下一状态使用。有限因果链最终与 $C \geq D_a$ 矛盾，于是小成员族有共同点。此时所有仅在该暂设下成立的数量下界、载体及前缀全部撤销。[3]

随后固定小成员族的一个共同点 p，用对任意点成立的完整秩账户界定经过 p 的全部非等差成员，并以先前无条件的 U_0 界定另一支。由这两个不交类重新推出真正的全局普通等差成员数量下界，再建立一个新的完整尾部上界 U_1。每个接受情形均以普通等差成员数量矛盾或库存矛盾结束。这里没有把条件 ROOT 的数量下界当作全局数量下界，也没有把尾部的最小大小替换为原族最小大小。174 个接受叶子无缝分割 $10000, \ldots, 34999$；随后接已提升的 $N \geq 35000$ 结果，包含 34999/35000 这一整数接缝。最后命题 2.1 给出等号的可达性。这说明 T019 如何组成其完整范围，并不宣称本文重新运行了该层证书。[3]

2.3 7000 层的两个原始最小大小分支

把阈值降到 10000 以下，需要另行证明小成员分支，不能继续使用接受前提中的最小大小 15。已有的两个已提升结果正好给出互补的整数划分。[6, 7]

定理 2.4 (已提升的 L190 与 L191)**.** *对每个整数 $7000 \leq N \leq 9999$，有：*

1. *若非空原始合法族的实际全族最小成员大小不超过 10，则 $|\mathcal{F}| \leq B(N)$。*
2. *不存在同时满足 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$ 且实际全族最小成员大小至少为 11 的原始合法族。*

第一项的完整证明保留原始成员，分别覆盖空成员、单点成员、最小大小 2、3、4 至 10，并保留其空库存范围修订；不能只取一个省略该修订的早稿。第二项的完整大成员证明也保留原始最大核、完整物理环境和尾部所有缺陷。两项均不假设族具有共同点、具有某个小横截集或最小大小至少 15。这里引用它们各自已提升的精确版本，数值证书不能在不同版本间拼接。[6, 7]

定理 2.5 (已提升的 T020：严格衔接到 7000)**.** *对每个整数 $N \geq 7000$，有 $t(N) = B(N)$。*

证明. 先固定 $7000 \leq N \leq 9999$ 及任意合法族 $\mathcal{F}$。空族显然满足上界。非空族的实际全族最小大小 $k = \min_{A \in \mathcal{F}} |A|$ 是一个达到的整数，且 $0 \leq k \leq N$。若 $k \leq 10$，应用定理 2.4 的第一项。若 $k \geq 11$，第二项排除 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$，因而也得到所需上界。两个相邻整数分支覆盖每一个原始族，包括含空成员或单点成员的情形。命题 2.1 给出达到 $B(N)$ 的族，故整个带内等号成立。对 $N \geq 10000$ 应用定理 2.3；9999 与 10000 相邻，故没有未处理整数。此即 T020 的衔接证明。[4] □

本文新带 $4000 \leq N \leq 6999$ 的证明结束后，同样只需按实际全族最小大小 $k \leq 7$ 与 $k \geq 8$ 分支，再在 6999/7000 处接上定理 2.5。该衔接不需要在更小的 N 使用最小大小 15，也不增加

任何非星、横截数或成员自身为等差集的假设。最终精确结论是 $N \geq 4000$；这条依赖链不提供 $12 \leq N \leq 3999$ 的结论，也不提供全部极值族的分类。[5, 17]

3 原始成员上的算术计数框架

本节重述最后区间所使用的计数接口，随后给出将它们转换为有限证书的论证。各容量不等式的原始证明及其精确适用条件保存在文献 [19, 20, 21, 22, 23]；本文不把较大 N 上的旧数值结果外推到较小 N。

3.1 固定最大等差子集与完整等差库存

称非等差成员为*非等差行*。对每个原始非等差行 A，一次性选定其中一个最大大小的等差子集 I_A，记

$$k_A = |I_A| \geq 2, \qquad j_A = |A| - k_A \geq 1, \qquad d_A = \mathrm{step}(I_A).$$

并列最大者可以任意选取，但选定以后，所有分组、递推和计费均保持同一个 I_A，不得重新选择。区间是公差为 1 的等差成员。以下用 C 表示全部非等差行数，用 O 表示全部区间成员数。

对整数 $v \geq a \geq 2$，定义

$$f_a(v) = \sum_{h=a}^{v} \min(h, v+1-h), \qquad f_a(v) = 0 \ (v < a),$$

以及

$$R_a(N) = \sum_{d=1}^{\lfloor (N-1)/(a-1) \rfloor} f_a\left(\left\lfloor \frac{N-1}{d} \right\rfloor + 1 \right). \tag{2}$$

引理 3.1 (完整等差库存)**.** *若原族全部成员大小至少为 $a \geq 2$，则其等差成员总数不超过 $R_a(N)$，区间成员数不超过 $f_a(N)$。若另有 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$，则*

$$C \geq B(N) - R_a(N), \qquad O \geq B(N) - R_a(N) + f_a(N) - C. \tag{3}$$

证明. 固定公差 d。实际等差成员必须位于同一个模 d 剩余类，否则两个成员不相交。在这个剩余类链上，它们是两两相交的区间，因而有公共链点。链长至多为 $v = \lfloor (N-1)/d \rfloor + 1$。长度为 h 且通过某链点的区间数至多为 $\min(h, v+1-h)$；中央链点同时达到各长度的最大值。求和即得第一项。再将 $d = 1$ 的项与其他项分开，得到 $|\mathcal{F}| \leq C + O + R_a(N) - f_a(N)$，从而得到第二个不等式。 □

在整数区间 $L \leq N \leq H$ 上，使用

$$D_a = \min_{L \leq N \leq H} \{B(N) - R_a(N)\}, \quad E_a = \min_{L \leq N \leq H} \{B(N) - R_a(N) + f_a(N)\}. \tag{4}$$

这两个最小值都在每一个整数 N 上精确求值，允许出现在不同位置。没有使用端点单调性，也没有把不同 N 的库存相减。于是 $C \geq D_a$ 且 $O \geq E_a - C$。

3.2 截断缺损资源和完整物理环境

整个区间的容量均在原始物理环境 $[H]$ 上计算，令 $\Gamma = H - 2$。记 $\tau(g)$ 为约数个数，$d_3(g)$ 为满足 $abc = g$ 的有序正整数三元组个数，φ 为欧拉函数。截断原始缺损点对定理给出，对于每个实际点对 e，

$$\sum_{\substack{A \text{ 为非等差行} \\ e \subseteq A}} \min(j_A, q) \le \Gamma + \beta_q(\mathrm{gap}(e)). \tag{5}$$

其中 q 为正整数，

$$\begin{aligned} C_0(g) &= 2\big(d_3(g) - \tau(g)\big), \\ \beta_q(g) &= \min\{H_q(g), (q-1)C_0(g)\}, \\ H_q(g) &= \sum_{\substack{b \mid g \\ b > 1}} \max\{0, q[\rho_g(b) + 2\eta_g(b)] - \varphi(b)\}. \end{aligned} \tag{6}$$

这里 $\rho_g(b)$ 是 g 的小于 b 最小素因子的不同素因子个数；$\eta_g(b)$ 是 b 的大于 g 最小素因子的不同素因子个数，均不计重数。约定 $\beta_q(1) = 0$。这些定义及式(5)采用已核查的原始点对接口，不改变缺损 j_A 的含义。

完整顶点资源为

$$\mathrm{BH}_q(H) = \max_{0 \le \ell \le H-1} \left\{ \sum_{g=1}^{\ell} \beta_q(g) + \sum_{g=1}^{H-1-\ell} \beta_q(g) \right\}.$$

另取一个固定的多重集：每个 $g \le H-1$ 的 $\beta_q(g)$ 出现一次，若 $2g \le H-1$ 则再出现一次。令 $\mathrm{Top}_q(s)$ 为该多重集中最大的 s 项之和，超出项数时补零。每个实际顶点的邻接资源列表都是这个多重集的子多重集。因此 Top_q 单调且离散凹；这里没有对不同顶点的最优函数再取最大值。

对任意点的计数上界采用另一项已核查资源：

$$S(n) = 2\sum_{d \le n} (\tau(d) - 1) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor, \qquad n = H - 1.$$

非负约数卷积给出的超可加性允许将两侧资源计入同一个 $S(n)$。因此所有大小至少为 $a \ge 3$、经过某个指定点的非等差行数至多为

$$\mathrm{Rank}_a(H) = \left\lfloor \frac{(H-1)(H-2) + S(H-1)}{2(a-2)} \right\rfloor. \tag{7}$$

式(7)与后文混合切割的资源不同，不能相互替代。后者使用完整常数 $D^*_{5500} = 245873$、$D^*_{7500} = 365931$；当 $H \le 5500$ 取前者，否则取后者。它们在其完整物理环境中有效，原始成员嵌入更大环境时保持不变。

3.3 共同边界点的几何与基础容量

下面说明一个基础容量为何成立，而不是只给出程序接口。考虑固定公差 d 的一个原始非等差子族 $\mathcal{G}$，其成员大小至少为 $r+1$，原始缺损在整数区间 $[\ell, u]$ 中，且 $k_0 = r + 1 - u \ge 4$。写

$D_A = A \setminus I_A$，对物理点 z 定义

$$a_z = |\{A \in \mathcal{G} : z \in D_A\}|.$$

这是共同边界点的度数，不是全族非等差行数 C。

引理 3.2 (共同边界点几何，CORECAP)**.** *固定 z，只考虑 $z \in D_A$ 的原始成员。在每个模 d 剩余类中，其等差子集不能互相包含；按首点排序时末点也严格递增。至少含两个点的交叠在同一剩余类中至多出现一对，且任何物理点属于至多两个这样的等差子集。任意两者的交叠大小还至多为 $u+1$。*

证明. 若 $I_A \subseteq I_B$，则等差交集 $A \cap B$ 包含 I_A 和 z，给出 A 内更大的等差子集，与固定核心的最大大小矛盾。因此首末点同序且严格。

设先后两个核心 I_i, I_j 有 $w \geq 2$ 个交点，原始交集 $P = A_i \cap A_j$ 的公差 h 整除 d。若 z 与它们在同一个剩余类，则 z 位于两者的重叠区间之外；P 的等差填充会包含其中一个完整核心及 z，仍矛盾。故 $h < d$，从而 $h \leq d/2$，且

$$2w - 1 \leq |P| \leq \min(|I_i|, |I_j|).$$

若 m_i, m_j 为两核心的物理中点，由 P 的跨度界还得到 $m_i \leq z \leq m_j$。

一个核心不能左右各有一次这种长交叠，否则其中点必须等于 z。此时两侧交集的跨度界均取等，公差都是 $d/2$、大小均等于中间核心的大小；两段拼成中间成员内更大的等差子集，矛盾。因此长交叠不能跨过一个中间核心，也不能共享核心。两个分离的长交叠则与核心中点的严格次序及上述中点约束矛盾。若三个核心含同一个物理点，按首末点次序，中间者与两邻居均有至少两个点交叠，也矛盾。最后，若交集公差为 d/q、$q \geq 2$，相邻重叠核心点之间有 $q-1$ 个点属于每个原始边界集，故 $(w-1)(q-1) \leq u$。这推出 $w \leq u+1$。 □

令

$$\mathrm{pack}(H, d, t) = \sum_{c \bmod d} \left\lfloor \frac{|[H] \cap (c + d\mathbb{Z})|}{t} \right\rfloor.$$

引理3.2分别给出

$$\begin{aligned}
a_z &\leq \mathrm{pack}(H, d, \lfloor k_0/2 \rfloor), \\
a_z &\leq \left\lfloor \frac{2(H-1)}{k_0} \right\rfloor, \\
a_z &\leq \mathrm{pack}(H, d, k_0 - 1) + d - 1, \\
a_z &\leq \mathrm{pack}(H, d, k_0 - u - 1) \quad (k_0 > 2u + 2).
\end{aligned}$$

第一式截取每个核心的前半段进行不交打包；第二式计算核心点关联；第三式在每个可能发生长交叠的剩余类中去掉至多一个核心，再删末点打包；最后一式从交叠至多 $u+1$ 导出。更精确的剩余类和重复边库存界见 [18]。取所有适用界的最小值得到统一整数 $C_{\mathrm{fr}} \geq a_z$。

引理 3.3 (基础完整容量)**.** 令 $M = \lceil H/d \rceil$，并取任一有效的共同边界度数上界 C_{fr}。则上述整个子族的大小 $m = |\mathcal{G}|$ 满足

$$m \le \left\lfloor \frac{A_0 + \sqrt{A_0^2 - 16H^2}}{2\ell} \right\rfloor, \qquad A_0 = 4H + \ell u C_{\mathrm{fr}} + \min(4uH, 2\ell C_{\mathrm{fr}} M).$$

证明. 将各物理剩余类链串接，原始核心成为一个总序上的区间。若 $m > 0$，设其实际区间图的团数为 $\omega \ge 1$。每个团有实际公共点；共同边界几何表明团内边界点总关联至多为 $2(H-1)$，所以 $\ell\omega \le 2(H-1)$，特别地 $\omega \le W = 2H/\ell$。区间图的边数至多为 $(\omega-1)m - \omega(\omega-1)/2$；可按右端点递增删除区间证明这一界。因此核心不交的行对至少有 $(m-\omega)^2/2$ 对。

每对核心不交的原始行仍必须相交，交点要么在一个边界集和另一个核心中，要么在两边界集中。令 $b_z = |\{A : z \in I_A\}|$。全部关联给出

$$\sum_z a_z b_z \le \min(u\omega, C_{\mathrm{fr}} M)m, \qquad \sum_z \binom{a_z}{2} \le u C_{\mathrm{fr}} m/2.$$

于是

$$(m-\omega)^2 \le [uC_{\mathrm{fr}} + 2\min(u\omega, C_{\mathrm{fr}}M)]m.$$

先在实际 ω 上解二次不等式。令 $b(x) = uC_{\mathrm{fr}} + 2\min(ux, C_{\mathrm{fr}}M)$，其上根为

$$R(x) = x + \tfrac{1}{2}b(x) + \tfrac{1}{2}\sqrt{b(x)^2 + 4xb(x)}.$$

b 非负且单调，故 R 在 $x \ge 0$ 上单调。因此 $m \le R(\omega) \le R(W)$，代入 $W = 2H/\ell$ 即得结论。这避免了在负的 ω^2 项中直接代入上界的不合法操作。若族为空，右端仍非负，结论直接成立。 □

3.4 容量接口的精确使用条件

记

$$\mathrm{Cap}(H; r, d, \ell, u; P, b)$$

为大小至少 $r+1$、固定最大等差子集公差 d、原始缺损在 $[\ell, u]$ 中的全部非等差行数的一个有效上界。这里

$$1 \le \ell \le u, \qquad k_0 = r + 1 - u \ge 4,$$

而 P 必须是此前已经证明的、长度至少 b 的整个区间成员族的数量下界。当 $P = 0$ 时，不赋予区间拥有者、区间并或中央位置方面的额外优势。

本文使用的库是 [20, 19, 23] 中已证明的完整上界菜单。为明确计算调用的数学范围，列出影响本证明的主要约束。

1. 若 $d(k_0 - 1) > H - 1$，则该类为空。物理打包、二层接触、端点和重复边等上界使用原始环境；其中带 $k_0 - u - 1$ 的打包选择要求 $k_0 > 2u + 2$。

2. 基本根计数令

$$A_0 = 4H + \ell u C_{\mathrm{fr}} + \min(4uH, 2\ell C_{\mathrm{fr}} M), \qquad M = \lceil H/d \rceil,$$

并采用

$$\left\lfloor \frac{A_0 + \sqrt{A_0^2 - 16H^2}}{2\ell} \right\rfloor .$$

其中 C_{fr} 是上面定义的共同边界度数上界，而不是非等差成员总数 C。带参数的改进保留同一个完整二阶矩及 $H(H-1)$ 总资源；重剩余类或高密度分支的各项附加条件都必须同时满足。

3. 实际区间拥有者的长度只能由先前的真实 P 推出：取满足

$$f_b(H) - f_{\lambda+1}(H) \geq P$$

的最小 λ。令 $\theta = 1$（$d = 1$），否则 $\theta = 1 + \lfloor u/(\mathrm{spf}(d) - 1) \rfloor$。直接排除分支要求

$$k_0 > \theta, \quad k_0 - 1 - \theta > 0, \quad d(k_0 - 1 - \theta) > H - \lambda - 1, \quad d(\theta + 1) \leq \lambda.$$

4. 区间并的长度由其自身的数量反演得到。对 $m \geq b$，若 $P - [f_b(H) - f_m(H)] > 0$，则该长区间子族的并长度至少为使 $f_m(v) \geq P - [f_b(H) - f_m(H)]$ 的最小 v。区间并不能自动视为一个实际成员，不能获得实际拥有者的额外储备。

5. 精确缺损 1 的选项只在 $\ell = u = 1$ 时使用，保留其 $r \geq 4$ 范围。因此后文 $r = 7$ 的调用在这一范围内。

6. 中央分支要求 $\ell \geq 2$、$8P \geq (H+1)^2$，并使用

$$h = H + 1 - \left\lceil \frac{4P}{H+1} \right\rceil, \qquad w = H + 1 - \left\lceil 2\sqrt{P} \right\rceil .$$

小类与大类保留各自的完整资源和附加条件；含符号常数不截为零。负分子的上、下取整也使用数学意义的取整。

7. 不同的完整上界可以取最小值。只有已证明互不相交且穷尽的分割，其上界才允许相加。任何选项都不能在删改、重新着色或重新选择最大等差子集后的替代族上计算。

这里重述的是本证明的调用契约；完整容量公式和证明属于引用的库文件。源材料索引明确列出这些文件，避免将“程序返回一个数”当作容量定理本身的证明。

3.5 有限前缀与严格向前的递推

固定 d，令 $X_{d,j}$ 为所考察原始非等差行中缺损至多 j 的数量。非负性给出

$$X_{d,j} \leq X_{d,p} + \mathrm{Cap}(H; r, d, p+1, u; P, b), \qquad 0 \leq p < j \leq u \leq J. \tag{8}$$

实际选定证书使用三种充分选择：直接 $[1, j]$、前一前缀加 $[j, j]$、以及缺损 1 前缀加 $[2, j]$。每个所选父索引严格减小，故可按 j 归纳。证书不需要证明该选择在所有可能选择中最优。本稿所有调用都满足 $r - J \geq 3$。每个 $d \leq \lfloor (H-1)/(r-J) \rfloor$ 都被表示；更大的公差由 $d(r-j) > H - 1$ 的严格跨度条件排除。

在一个完整计数步骤结束后才允许提升区间下界 P，提升后的 P 只供下一步骤使用。临时

反设下产生的 P 始终带着该反设；反设被排除后，只保留被证明的结构结论，丢弃该临时分支的密度和容量。这一规则将贯穿下节的两个阶段。

4 整个 $4000 \le N \le 6999$ 区间的小最小元分支

本节证明的对象始终是原问题中的集合族：成员互异，两个不同成员的交集为非空整数等差数列，成员自身不必为等差数列。记

$$n = N - 1, \qquad b(N) = \binom{N}{2} + 1, \qquad B(N) = b(N) + \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor, \qquad \beta = \frac{7}{80}.$$

这里的最小元是原族中实际存在、按完整基数最小的成员；不以截面、替代集合或压缩后的成员代替它。

定理 4.1 (小最小元定理，L193)**.** *对每个整数 $4000 \le N \le 6999$，若原问题的合法族 $\mathcal{F}$ 为空，或其实际完整最小成员的基数不超过 7，则 $|\mathcal{F}| \le B(N)$。*

这是已提升的有限区间定理 [8]。原提交证明为 V128，独立重建为 V130；下文采用 V130 中一整套较弱但闭合的计数及证书来展开论证，原提交版本的关系在节末说明 [9, 10]。本节不使用仅适用于 $N \ge 10000$ 的最小元 15 前提，也不作所有极值族均为星族的分类断言。

4.1 保留原族的结构输入

固定根点（即分析点）$p \in [N]$，令 $\mathcal{E}$ 为全部不含 p 的实际成员组成的族，$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{E}$ 为其中等差成员组成的族，$I = |\mathcal{I}|$，c 为其中非等差成员数，b_p 为实际含 p 的二元成员数，H_3 为实际含 p 且基数至少 3 的成员数。下文说一个集合 “非等差”，均指它自身不是等差数列。

先列出被调用的已验证输入，以免把有限计算记录当作一个未经说明的结构引理。它们的完整证明及物理证书依赖由 V130 逐一固定 [10]。

1. **真实交点注入与任意根秩界（L119、L147）。**在根坐标 $p = 0$ 下，对非零整数 $u \ne v$，定义

$$\mathrm{Hull}(u, v) = \{jg : \min(0, u, v) \le jg \le \max(0, u, v)\}, \quad g = \gcd(|u|, |v|).$$

若 $\{u, v\} \subset X$ 而该 hull 不包含于 X，称其为 X 的内禀对。非等差的根成员至少有一个内禀对，且该对不能同时属于任何另一个实际根成员：否则二者的等差交集包含 $0, u, v$，从而包含缺失的 hull。规范化坐标中 $\gcd(|u|, |v|) = 1$ 的点对称为本原对；$\{0, u, v\}$ 非等差时称该对为 BAD 对。这里并未声称任意非等差三元组具有私有性。

若 $A \in \mathcal{E}$、$|A| = a$，则根非等差成员数与根等差三元成员数之和至多

$$K_N(a) = an - \frac{a(a+1)}{2} + T_N(a). \tag{9}$$

前两项是至少接触 A 一点的非根点对的精确总数；没有这种内禀对的成员，按它在 A 中的实际交点，付入物理自闭支持成本 $T_N(a)$。自闭的含义是：对固定两点 p, v，成员中每个 y 所生成的 $\mathrm{Hull}(p, v, y)$ 都已包含于该成员。物理主机 5500 与 7500 分别给出全根和/单点成本

$$(D_*, C_*) = (245873, 709), \qquad (365931, 798).$$

在 $N \le 5500$ 用前者，否则用后者。$T_N(a)$ 可取该主机全根和与已固定的 7500 主机前 a 项成本和的较小值；超过表长 2048 时，用

$$T_{2048} + (a - 2048)\lfloor T_{2048}/2048 \rfloor$$

作后者的上界。这来自递减次序统计的平均数上界，且 K_N 单调。任意一个根处、完整基数至少 $m \ge 3$ 的非等差子族，另有秩界

$$\#\{\text{该子族成员}\} \le \left\lfloor \frac{n(n-1) + D_*}{2(m-2)} \right\rfloor. \tag{10}$$

这些物理资源是已建立的输入，本节没有重新枚举它们。

2. **有限根族缺口损失（L187）。**对 $2 \le N \le 10000$ 的全部实际根成员（基数至少 3），每个相容实际避根成员 A 均满足

$$H_3 \le \binom{n}{2} - \beta h_A(h_A - 1) + \frac{18}{5}n, \qquad h_A = n - |A|. \tag{11}$$

若没有实际根三元成员，则还有 $H_3 \le (33/40)\binom{n}{2} + (18/5)n$。其原始点对池版本、跨度 $0, \dots, 9999$ 的有限矩形证书，以及恰有一个内禀对的长成员的六种形状，也在此输入之内。

3. **原成员归属界及实际坏迹装填（L189、L192）。**适用域为整数 $4 \le N \le 10000$；无空/单点成员，每个实际二元成员都含同一 p。$\mathcal{I}$ 须为全部实际等差避根成员，有一个实际成员完全在 p 右侧；极值坐标由全部 $\mathcal{I}$ 定义。零跨度界、正跨度误差公式和坏迹装填的精确形式将在下文使用。其完整记录分别为 V88、V132；若全部非空 $\mathcal{E}$ 共享一个相邻点对，则 LOCAL90B 给出 $|\mathcal{F}| \le b(N)$。该结论不要求把整个 $\mathcal{F}$ 宣称为星族。

还需一次性支付全族的等差成员库存。对整数 $k \ge 3$、$m \ge 1$，置 $j = \lfloor (m+1)/2 \rfloor$，并定义

$$\begin{aligned} L_k(m) &= 0 \quad (m < k), \\ L_k(m) &= j(m - j + 1) - \sum_{\ell=1}^{k-1} \min(j, m - j + 1, \ell, m - \ell + 1) \quad (m \ge k), \\ R_k(N) &= \sum_{d=1}^{\lfloor n/(k-1) \rfloor} L_k(\lfloor n/d \rfloor + 1). \end{aligned} \tag{12}$$

同一步长的实际等差成员只能占一个剩余类，且其链区间两两相交，故共享一个链点。在 m 个链位置上，通过中心点、长度至少 k 的区间最多，逐长度扣除即得 L_k；特别地 $L_4(4) = 1$，边界项并未漏去。因此 R_k 是全族基数至少 k 的等差成员数上界，不能在各交点处重复支付。

4.2 三个固定根闭合情形

下面先证明不依赖 “唯一实际二元组” 结论的固定根工具。始终取整数 $4000 \le N \le 6999$；假设无空/单点成员，$\mathcal{E} \ne \varnothing$，每个实际二元成员含 p，且所有避根成员的完整基数 $> n/K + 1$。设 $e = c + b_p$。所需三个情形为

情形	K	例外预算	全部等差避根成员步长上界
CORE	15	$e+\lfloor n/4\rfloor \le (3/2)n$	14
SMALL	13	$e \le (50408/4005)n$	12
NO3	14	$e \le 41n$，无实际根三元成员	13

在 CORE 中排除 $|\mathcal{F}| > b(N)$，另两种情形中排除 $|\mathcal{F}| > B(N)$。为统一公式，仅在 CORE 中定义形式计数

$$f = |\mathcal{F}| + \lfloor n/4\rfloor = H_3 + I + e_{\text{eff}}, \quad e_{\text{eff}} = e + \lfloor n/4\rfloor;$$

其他情形取 $f = |\mathcal{F}|$、$e_{\text{eff}} = e$。这不是另一个集合族。各情形的反设均给出 $f > B(N)$，而恒等式中例外只补回一次；以下用 $e_{\text{eff}} \le Cn$。

空等差避根类。 若 $I = 0$，由(11)，每个实际避根成员满足

$$\beta h_A(h_A - 1) < (C + 47/20)n - 1/4.$$

在 CORE、SMALL 中，二次式

$$\frac{\beta}{16}(n-7)(n-11) - (C + 47/20)n + 1/4$$

在 $n = 3999$ 的值、导数和首项系数均正，故在完整实射线 $n \ge 3999$ 上为正。这迫使每个避根成员 $|A| > (3N+4)/4$。两个不同避根成员的交集是大小 $> \lceil N/2\rceil$ 的等差数列，因而为普通区间，并含 $[N]$ 的固定中央相邻对。固定任一成员即可使全部避根成员共享该对；若仅有一个避根成员，它的密度直接保证一个相邻对。LOCAL90B 于是给出 $|\mathcal{F}| \le b(N)$。NO3 则直接用正二次式

$$\beta n^2 + (93/80 - 41 - 18/5)n + 1/4 > 0$$

排除，空类也不需要虚构一个等差见证成员。

所有等差避根成员都跨根。 若 $I \ne 0$ 而没有成员完全在 p 的一侧，则各自步长至少 2。取最小实际步长 d 的见证成员；它在根坐标中的剩余类非零，迫使每个根成员含一个非 d 倍数。记

$$M_d = \lfloor (p-1)/d\rfloor + \lfloor (N-p)/d\rfloor \ge n/d - 2.$$

对非等差根成员，若所有内禀对均在 “两坐标都是 d 倍数” 的池中，从一个非倍数锚点反复取有符号 gcd，得到的锚点仍为原非倍数的因子，最终填满两端，矛盾。故有池外内禀对。实际根等差成员的步长不能被 d 整除，其物理本原对的 gcd 等于自身步长，也避开该池。

所需精确本原对匹配界是：对任意一组实际标准化长根区间（基数至少四），覆盖的本原 BAD 对足以匹配区间，仅在实际含 $[-2,2]$ 的组中容许 1 个虚位；剔除正奇–奇对后容许 4 个虚位。该引理的假设是每个实际子集合，不是仅包围矩形。其证明以向下闭包和矩形缺失格注入归约为互素计数；$L, R \ge 2$、$L + R < 320$ 的全部 50086 个有序矩形经精确证书检查，$L + R \ge 320$ 由共同素因子并集界得到正二次下界，其余边界直接注入 [10]。不同物理步长的池因 gcd 不同而

不交，内禀私有性又使其与非等差池不交。因此

$$H_3 \le \binom{n}{2} - \binom{M_d}{2} + n/4.$$

$d=3$ 还须保留完整奇偶分支：若所有避根步长为奇数，只计奇数库存；否则取一个实际偶步长成员。其坐标为奇数时使用更强的 $d=2$ 储备；为偶数时，联合 3 倍数池与正奇–奇池，保留至少 $n^2/12 - 23n/24 + 25/8$ 个点对，匹配虚位至多 n。两种见证可属于不同实际成员；锚点闭包同时利用 “偶点” 和 “非 3 倍数点”，不把两条件错误地合并到同一个给定点上。

为写出全部有限检查，令

$$J(s,v) = \begin{cases} 0 & s \le v, \\ (s-v)^2/2 & v \le s \le 2v, \\ s^2/4 - v^2/2 & s \ge 2v, \end{cases} \quad S = \sum_{e \in U} J(1/e, 1/K), \quad H_U = \sum_{e \in U} 1/e, \quad a = 1 - 1/d.$$

同一步长的实际等差避根成员共享一链点；其端点单位方格位于 $i+j > n/K$ 之上，矩形两边之和至多 $n/e+2$。固定边和时在平衡两边处面积最大，故全部库存满足

$$I \le Sn^2 + 2H_U n + 2|U|.$$

CORE、SMALL 的损失二次式 $An^2 + B_1 n + C_1$ 的所有系数如下：

实际分支（U）	A	B_1	C_1
$d=2$（$2,\dots,K-1$）	$1/8 - S$	$1 - 5/4 - C - 2H_U$	$13/4 - 2\lvert U\rvert$
$d=3$、全奇步（$3,5,\dots$）	$1/18 - S$	$1 - 5/6 - C - 2H_U$	$13/4 - 2\lvert U\rvert$
$d=3$、偶锚（$3,\dots,K-1$）	$1/12 - S$	$1/4 - 23/24 - C - 2H_U$	$27/8 - 2\lvert U\rvert$
$d \ge 4$（$d,\dots,K-1$）	$\beta a^2 - S$	$-3\beta a - C - 47/20 - 2H_U$	$2\beta + 1/4 - 2\lvert U\rvert$

最后一行用实际见证的 $h \ge an - 1$ 及(11)。NO3 中，每个长非等差成员的全内禀池按 $1/2$ 计，单内禀对的六形状总附加成本至多 $11n/24$；长等差池按 $33/40$ 计。等差池避开倍数池，故在该池中仍节省 $13/40$。令

$$c_W = \frac{1}{40}\frac{285139977338150579}{2079149797771200} + \frac{11}{24}.$$

对每个 $d=2,\dots,13$、$U=\{d,\dots,13\}$，相应系数为

$$A = \beta + \frac{13}{80d^2} - S, \quad B_1 = \frac{93}{80} - \frac{13}{16d} - 41 - c_W - 2H_U, \quad C_1 = \frac{49}{40} - 2|U|.$$

这给出 $14+12+12=38$ 个明确的有理二次式。V130 的完整系数证书逐个给出 $A>0$、$P(3999)>0$、$P'(3999)>0$；最紧的 NO3、$d=2$ 一项基点余量仍超过 7172。因此每一项在全部实射线上为正，所有跨根步长及奇偶分支均被排除，而非从若干整数抽样外推。

一侧见证与零跨度。 剩下存在一个完全在根一侧的实际等差避根成员。必要时反射整个原配置和同一个根，使见证在右。由全部 $\mathcal{I}$ 定义

$$t = \max_{A \in \mathcal{I}} \min A, \quad u = \min_{A \in \mathcal{I}} \max A, \quad q = t - p \ge 1, \quad r = u - t, \quad x = N - u, \quad w = t + x. \tag{13}$$

实际等差成员两两相交，其凸包亦然，故 $t \le u$。若 $r = 0$，L189 给出

$$H_3 + I \le \frac{329}{800} N^2 + 4N H_N + (46/63 + 4)N.$$

补回最大的预算 $41n$ 仍在 $n = 3999$ 严格小于 $n^2/2 < B(N)$；使用 $H_N \le 1 + \log 10000 < 11$，这是有理数比较。展开后除以 n^2，所有正的 $1/n, 1/n^2$ 项递减，故覆盖整个区间。CORE 中被上界的是形式计数 f，原族并未改变。

正跨度：同一库存的步长反馈。 若 $r \ge 1$，则 $w = N - r \le n$，实际 (p, q, x) 位于闭单纯形 $p, q, x \ge 0$、$p + q + x \le n$。此时 $K_0 = [t, u]$ 起初只是凸包核，尚不声称非普通等差成员包含它。对于当前已证明的全部实际步长上界 D，置

$$B_D = \sum_{e=2}^{D} e^{-2}, \qquad H_D = \sum_{e=1}^{D} e^{-1},$$

$$I_D^{\mathrm{up}} = (B_D t + q)(x + 1) + (w + 1)(H_D - 1) + (D - 1), \tag{14}$$

$$W_D = I_D^{\mathrm{up}} + (C + 47/20)n - 1/4. \tag{15}$$

普通区间都在右侧，起点至多 q 种、终点至多 $x + 1$ 种；每个非单位步长只占一剩余类，端点选择至多 $(t/e + 1)(x/e + 1)$。故(14)同时上界 $\mathcal{I}$ 的全部实际成员数，包含仍可能跨根的非单位成员。由 $f > B(N)$ 及(11)，每个实际避根成员均有 $\beta h_A(h_A - 1) < W_D$。

对 $1 \le d < D$ 令 $T_d = nd/(d + 1) - 1$。于是

$$T_d > 1, \quad W_D < \beta T_d(T_d - 1) \quad \Longrightarrow \quad \text{同一实际 } \mathcal{I} \text{ 的全部步长不超过 } d. \tag{16}$$

因为步长至少 $d + 1$ 的等差成员有 $h_A \ge T_d$。必须先用旧的 W_D 证明此事实，才可重算 W_d。$p, \mathcal{F}, \mathcal{E}, \mathcal{I}, t, u$ 全程不变。到达 $D = 1$ 后，

$$W_1 = q(x + 1) + (C + 47/20)n - 1/4. \tag{17}$$

常数 $-1/4$ 被保留，不能在射线论证中误称所有系数非负。

终点有三类。第一类为共同相邻对：设 $k_0 = |K_0| = n - w + 2$、$T_K = (n - w)/2$。若 $T_K > 1$ 且 $W_D < \beta T_K(T_K - 1)$，每个避根成员在 K_0 中的迹超过 $\lceil k_0/2 \rceil$。这先迫使实际等差避根成员均为普通区间，再用一个实际区间证明全部迹为普通区间，故共享中央相邻对，得 $|\mathcal{F}| \le b(N)$。CORE 可在初始步长上直接使用此终点，并未预设普通核。

第二类为实际坏迹装填。准确的坏成员定义为

$$\boxed{|A \cap K_0| \le \lceil k_0/2 \rceil},$$

而不是“遗漏任一核点”。到达步长 1 后，取每行缺点上界 h_0，设

$$A_\ell = t - 2, \quad R = x, \quad \nu = \lfloor (p - 1)/2 \rfloor + \lfloor (t - p - 1)/2 \rfloor + \lfloor x/2 \rfloor, \quad \delta = h_0 - \lfloor k_0/2 \rfloor.$$

每个坏行在核外矩形至少占 $(A_\ell - \delta)(R - \delta)$ 格。固定一格和它的 M 个坏行拥有者，三个外侧区间中的 ν 个不交相邻对每个至多被一行完整包含，否则两行的等差交集被迫包含整个核。故

$M(\nu-\delta)\le\nu$。这证明任意整数 $m\ge 1$ 的格重数界；不需要未经证明的大重数推广。具体取 $J=999$，$1\le m\le J$、$\eta=m/(2m+2)$，令

$$z_m(A,R;J)=\frac{A+R-\sqrt{(A-R)^2+4mAR/(J+1)}}{2},$$
$$T_m=\min\left\{\frac{n}{2}-1,\frac{n-w}{2}+z_m(t-2,x;J),\frac{n}{2}-(1/2-\eta)w-5\eta\right\}. \tag{18}$$

在 $t>2,x>0,w\ge 5,T_m>1$ 且 $W_1<\beta T_m(T_m-1)$ 时，L192 的精确取整耦合给出至多 J 个实际坏行。好避根成员组成的族包含实际 $\mathcal{I}$，因而非空，并共享中央相邻对。仅在这一步删除坏行、使用 LOCAL90B，再一次性补回，得到

$$|\mathcal{F}|\le b(N)+999\le B(N),\qquad 999\le\lfloor n/4\rfloor\quad(n\ge 3999).$$

没有对删除后的族重新主张密度、归属成本或因果根。

第三类仅用于 NO3：根族无三元成员的直接界迫使

$$I>L_0=\beta n^2+(93/80-C-18/5)n+1/4.$$

若 $L_0>I_D^{\mathrm{up}}$，则全部实际等差库存已矛盾。

余下的归属终点也写出精确公式。置 $b_0=129/200$、$a_0=329/200$、$\gamma=16641/131600$，以及

$$Q_p=(t^2+x^2-b_0^2p^2)/2-b_0tx,$$
$$g(z)=\begin{cases}z/2 & 0\le z\le 2,\\ \min(z/2,\log z+3/5) & z>2,\end{cases}\qquad s(z)=\min(9/2,1+\log\max(1,z)),$$
$$H_b=\log(n/2)+3/5+1/n,\quad Z=-n/2+(a_0+3/2)t+(46/63+1)q+(9/2)x,$$
$$E_-=pg(q)+(2-\gamma)pg(p)+ps(q)+2\sqrt{n+1}+\max(0,Z)-1/2+(w+1)(H_b-1). \tag{19}$$

L192 给出 $H_3+I\le N^2/2-Q_p+E_-$，故 $Q_p>E_-+Cn+N/4$ 与 $f>B(N)$ 矛盾；这里使用精确的

$$B(N)\ge n^2/2+3n/4+1/4=N^2/2-N/4. \tag{20}$$

4.3　闭单纯形证书与完整实射线

上述终点不是对若干几何样本的经验菜单。V130 在 $n_0=3999$ 为整个闭实单纯形给出的三套证书为 [10]

情形	总节点	归属叶	共同对叶	反馈叶	库存矛盾叶
CORE	455	198	30	0	0
SMALL	455	181	0	47	0
NO3	487	179	0	0	65

SMALL 的反馈路径为 $12\to 1$、$12\to 2\to 1$、$12\to 3\to 2\to 1$，分别出现 $9,35,3$ 次；其末端为 11 个共同对终点及 36 个坏迹装填终点，装填重数为固定的 $m=1$ 或 2。

这里给出证书为何构成证明的规则。归一化坐标端点为分母 2^{22} 的有理数；每个长方体把第 i 个上端点裁至 $\min(u_i, 1-\sum_{j\neq i}\ell_j)$，不改变其与单纯形的交。两个闭子盒共享分割面，覆盖父盒。仅当 $\sum \ell_i > 1$ 时才可丢弃盒。完整先序树记录全部节点，独立重放从初始盒重建裁剪及分割，拒绝截断或多余节点。每叶以有理定向界证明整盒的严格不等式。归属二次型的余项满足

$$Q_p(v) = \frac{(v_p + v_q - b_0 v_x)^2 + (1-b_0^2)v_x^2 - b_0^2 v_p^2}{2} \geq -b_0^2 R_p^2/2,$$

误差正项取整盒上界；装填根式的上界取其分别凸的被开方数在矩形角点的最大值。对数由 $[1,2]$ 上的正 atanh 级数及显式尾项夹住，平方根由整数平方根及精确比较夹住。由此，零坐标面、斜面、取最小值和封顶的折点均未遗漏；代码的作用是重放这些可检查的不等式证书，而不是替代家族到不等式的证明。

还必须证明从基点到实际 N 的传递。固定任意实 $P, Q, X \geq 0$、$P+Q+X \leq 1$，令 $(p,q,x) = n(P,Q,X)$、$T = P+Q$、$W = P+Q+X$。Q_p/n^2 恒定，L192 给出的 $(E_- + Cn + N/4)/n^2$ 在 $n \geq 16$ 上不增，包括所有零面及分段界面。并且

$$\frac{W_D}{n^2} = (B_D T + Q)X + \frac{B_D T + Q + C + 47/20 + W(H_D - 1)}{n} + \frac{H_D + D - 9/4}{n^2}. \tag{21}$$

$D \geq 2$ 时后两项系数非负；$D = 1$ 时末项为 $-1/(4n^2)$，其余变动部分的导数为 $-(Q + C + 47/20)/n^2 + 1/(2n^3) < 0$。故全部 W_D/n^2 仍不增。另一方面 $T_d/n = d/(d+1) - 1/n$ 增加，$T_K/n = (1-W)/2$ 恒定，所有正阈值的 $T(T-1)/n^2$ 不减，因而同一条有限反馈路径逐步传递。

装填中 z_m 在非负象限上齐次且逐坐标不减；对 $k = m/(J+1) \leq 1$，其导数符号由 $[(A-R)^2 + 4kAR] - [A + (2k-1)R]^2 = 4k(1-k)R^2 \geq 0$ 保证，零边界由连续性补齐。因此 T_m/n 的三项均不减，全部严格守卫沿同一射线保留。NO3 的 $(L_0 - I_D^{\mathrm{up}})/n^2$ 为常数减去正的 $1/n, 1/n^2$ 项，也不减。于是每个实际正跨度配置归一化到 n_0 后落入某个已证叶，该叶及固定路径覆盖它的完整射线。这里的实射线仅传递标量不等式；物理结构输入仍只在实际整数 $4000 \leq N \leq 6999 \leq 10000$ 上调用。固定根三个情形的证明至此闭合。

4.4 真实核心先行，然后选择唯一因果根

引理 4.2 (真实避根核心)**.** *对 $4000 \leq N \leq 6999$，若某固定 p 的全部非空避根类 $\mathcal{E}$ 的真实交集 T 有至少两点，则 $|\mathcal{F}| \leq b(N)$。*

证明. 反设 $|\mathcal{F}| > b(N)$。空成员使族至多一员；单点成员若避根则使真实核心至多一点，若为 $\{p\}$ 则不容许非空避根类，均已排除。每个含 p 的实际二元组的另一个端点属于 T，故 $b_p \leq |T|$。若 $|\mathcal{E}| \geq 2$，带私有点的非等差避根成员注入 $[N] \setminus (T \cup \{p\})$；没有私有点的成员对 T 中固定两点自闭，付入 C_*。若仅一个避根成员，直接有 $c \leq 1$。两者均给出 $c + b_p \leq n + C_*$。

令 $a_* = \lfloor n/15 \rfloor + 1$。若有实际避根成员大小不超过 a_*，由(9)、全局 R_4 库存及上述预算，

$$|\mathcal{F}| \leq R_4 + a_* n - a_*(a_*+1)/2 + D_* + n + C_* + 4 \leq R_4 + a_* n - a_*(a_*-1)/2 + N - 2 + D_* + C_*.$$

额外的 4 是含固定核心两点的一个二元组及至多三个等差三元组，故避根小成员未漏计。完整 3000 个入口记录给出右端严格小于 $b(N)$，最小余量为 121783（$N = 4006$）。故所有实际避根成员大小 $> n/15+1$，特别地没有避根二元组，所有实际二元组均含 p。同一批记录给出 $c + b_p \leq (6/5)n$，从而 $c + b_p + \lfloor n/4 \rfloor \leq (3/2)n$。现可应用已经证明的 CORE 固定根闭合，排除 $|\mathcal{F}| > b(N)$。整个

论证未使用任何唯一二元组假设。 □

若 $|\mathcal{F}| > B(N)$ 且有两个实际二元组，它们必交于一点 p。若避根类为空，已接受的星族上界 P001 排除；否则每个避根成员必须包含这两个二元组的另外两个端点，引理 4.2 再次排除。因此，先证明核心引理后才可得出：超出 $B(N)$ 的原族至多有一个实际二元组，三角形情况也在此内。

现在取实际完整最小成员 S，$|S| = k \in \{2, \dots, 7\}$，令 $\epsilon = 1$（$k = 2$）或 0（$k \geq 3$）。每个实际成员都接触 S。把非等差成员及等差三元成员按它们在 S 中的一个实际首接触点不交分配，其他等差成员用全局库存只支付一次。如果 S 的每一点都有大小至多 r 的实际避根成员，(9) 给出

$$|\mathcal{F}| \leq R_{\max(4,k)} + kK_N(r) + \epsilon. \tag{22}$$

取使右端不超过 $B(N)$ 的最大整数 $r \in \{2, \dots, n\}$；所有通道的证书同时核对该集合非空。反设 $|\mathcal{F}| > B(N)$ 便选出一个固定的 $p \in S$，使其全部实际避根成员大小至少 $r+1$。若该类为空，P001 已排除。$k = 2$ 时 p 是已证唯一二元组的端点，$k \geq 3$ 时不存在实际二元组，故所有归属界的实际二元组守卫在使用前均已满足。

从此根不再重选。每个非等差避根成员接触 $S \setminus \{p\}$，由(10) 及并集计数，

$$\begin{aligned} c &\leq (k-1)\left\lfloor \frac{n(n-1) + D_*}{2(r-1)} \right\rfloor, \\ m &= B(N) + 1 - \epsilon - R_{\max(3,k)} - c, \quad a_{\min} = \min\{a : K_N(a) \geq m\}, \\ r_{\text{new}} &= \max(r, a_{\min} - 1). \end{aligned} \tag{23}$$

m 下界的是实际根非等差成员数，所以每个实际避根成员须满足 $K_N(|A|) \geq m$。先推出新的大小下界，再重算 c；逆界是 $a_{\min} - 1$，不是 $a_{\min}$。这一整数递推固定 $S, p, \mathcal{F}$ 及物理主机域，终止于不动点。

全区间 $6 \times 3000 = 18000$ 条所需因果通道与 78168 个状态记录，逐一检查最大初始 r、逆界两端及每次输入输出，得到

实际完整最小值	$e = c + b_p$	全部实际避根成员大小	等差步长
$2, 3$	$\leq (50408/4005)n$	$> n/13 + 1$	≤ 12
$4, 5, 6, 7$	$\leq 41n$	$> n/14 + 1$	≤ 13

后四种最小值还直接排除全部实际三元成员。于是分别进入 SMALL 和 NO3 的完整固定根闭合，得到矛盾。

定理 4.1 的收束. 空族显然成立。含实际空集的原族至多一员；含实际单点集 $\{p\}$ 时全部其他成员含 p，由已接受的 P001 得上界。剩余反例的实际完整最小值为 $2, \dots, 7$。真实核心先排除多个二元组，实际最小成员再选定唯一因果根；上述递推和全部固定根分支排除它。所有成员在需要时按精确恒等式补回，故定理成立。 □

原 V128 的 SMALL 证书为 821 节点、348 个归属叶及 63 个反馈叶；三条反馈路径出现 $11, 48, 4$ 次，末端为 15 个共同对叶及 48 个装填叶。它与 V130 的独立树均经各自的完整重放和实射线证明，节点数不同不代表遗漏。V138 协调比较了真实核心入口、全部 18000 条通道、3000 个入口和原族到损失多项式的代数对应，提升的是不变的 V128 结论 [8, 9, 10]。这些证明与证书

提供的是明确输入下可复查的数学链，并不等同于人工、形式化或不同模型族的验证；单独本节也没有处理完整最小值至少 8 的原族。

5 完整最小值至少八时的同根桥梁

本节补上较大最小值分支所需的一个条件桥梁，不自行提供根的入口。根的存在及其预算须由后续全区间论证给出；将两个不同根上的结论拼接，不能使用本节定理。

定理 5.1 (同根最小值八桥梁，L194)**.** *设 N 为满足 $4000 \le N \le 6999$ 的整数、$n = N - 1$，$\mathcal{F}$ 为原问题的合法族，且每个实际成员的完整基数至少为 8。若同一个固定 $p \in [N]$ 满足：非等差避根成员至多 $50n$ 个，而每个等差避根成员的大小严格大于 $n/14 + 1$，则*

$$|\mathcal{F}| < B(N).$$

空族亦包括在内。

该定理的原提交版本 V137，经 V139 敌意审查、随后新的 V140 独立重建及 V143 协调后提升为 L194[11, 12, 13]。下文采用 V140 的完整证明及其 $D = 13$ 证书；V137 将步长库存安全放宽到 14，给出另一套闭合证明。两个版本均只在 $N \le 10000$ 的既定物理域调用 L187、L189、L192，不挪用域外最小元前提。

5.1 根非等差成员保留的严格节省

令 H 为全部实际含 p 的成员数，$\mathcal{I}$ 为全部实际等差避根成员组成的族、$I = |\mathcal{I}|$，c 为全部实际非等差避根成员数，m 为实际根成员中的非等差成员数。自始至终使用

$$|\mathcal{F}| = H + I + c, \qquad c \le Cn, \quad C = 50. \tag{24}$$

完整最小值至少 8，故实际单点、二元、三元成员均不存在；L189、L192 的“全部实际二元成员含 p”条件在此自动成立。

使用上一节的内禀对定义。内禀池在全部实际根成员间私有；非等差根成员至少有一个内禀对。L187 引用的六形状分类有准确的适用域：*基数至少四而仅有一个内禀对的根集合，均是下列集合的正倍伸缩：*

$$\{0,1,2,4\},\ \{0,-1,-2,-4\},$$
$$\{0,1,2,3,4,6\},\ \{0,-1,-2,-3,-4,-6\},$$
$$\{-2,0,1,2\},\ \{-2,-1,0,2\}.$$

它们只有四点或六点。因此本节每个实际非等差根成员的完整内禀池都有 $k \ge 2$ 个点对。不能把这一分类误用于三元成员，也不能把完整池截成任取的一对后仍声称同样的节省。

L187 的实际长等差成员本原对池按 $33/40$ 付费，附加误差小于 $(18/5)n$。不同自身步长的物理池按 gcd 区分，且与非等差内禀池不交。每个实际非等差根成员有 $1 \le (33/40)k - 13/20$，故在同一个不超过 $\binom{n}{2}$ 的物理对池中求和得

$$H \le \frac{33}{40}\binom{n}{2} + \frac{18}{5}n - \frac{13}{20}m. \tag{25}$$

这是真实根非等差成员的节省，不是对全部非等差成员未经区分的节省。

反设 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$。已接受背景中的等差成员总库存上界为 $5N^2/12 + 4N(\log_2 N + 1)$。因 $N \leq 10000 < 2^{14}$，结合(20) 得

$$m + c \geq n^2/12 - 61n, \qquad m \geq n^2/12 - (C + 61)n. \tag{26}$$

第一式在 $n \geq 66$ 成立：精确剩余为 $(11n - 722)/12 \geq 0$。第二式先减去实际避根非等差数 c，才将(25)用于根池；因此其代价是 $(1 + 13/20)c$，不是遗漏补偿的 c。这里的总库存是已接受背景；内禀节省、原族恒等式及以下分支组合是本节所用内部证明。

5.2 空类、全部跨根及零跨度

若 $I = 0$，丢弃(25)的节省项已足够。$B(N) - |\mathcal{F}|$ 至少为

$$P_{\varnothing}(n) = \frac{7}{80}n^2 - (C + 39/16)n + 1/4.$$

在 3999 的值为 $47584111/40 > 0$、导数为 $51791/80 > 0$，首项系数正，故覆盖完整实射线。此分支包括全部避根类为空，不需要一个不存在的相容避根见证。

以下 $I \neq 0$。严格大小条件使每个实际自身步长 $e < 14$，故 $e \in \{1, \ldots, 13\}$。若全部等差避根成员跨过 p，取最小实际步长 $d \in \{2, \ldots, 13\}$ 的见证。它迫使每个根成员含一个非 d 倍数坐标。上一节的有符号 gcd 锚点闭包证明：每个非等差根成员至少有一个内禀对在两坐标均为 d 倍数的池外。设其完整池大小 $k \geq 2$、池外大小 $o \geq 1$，则

$$1 \leq \frac{7}{40}k + \frac{13}{20}o.$$

实际根等差成员的本原对池完全在该倍数池之外；内禀私有性保证联合付费不重复。因此以 $M_d \geq n/d - 2$ 记非根倍数个数，

$$H \leq \frac{33}{40}\binom{n}{2} - \frac{13}{20}\binom{M_d}{2} + \frac{18}{5}n. \tag{27}$$

这里是一个加权池账本；完整池与池外池可以相交，并未把两者当作不交资源。由于 $n/d - 2 > 1$，可合法使用 $\binom{M_d}{2} \geq (n/d - 2)(n/d - 3)/2$。

用上一节的 $J(s, v)$，令

$$S_d = \sum_{e=d}^{13} J(1/e, 1/14), \quad H_d = \sum_{e=d}^{13} 1/e, \quad k_d = 14 - d.$$

全部实际等差避根库存满足 $I \leq S_d n^2 + 2H_d n + 2k_d$。合并(24)、(27)与(20)，得到十二个完全明确的损失式

$$P_d(n) = \left[\frac{7}{80} + \frac{13}{40d^2} - S_d\right]n^2 - \left[C + \frac{39}{16} + \frac{13}{8d} + 2H_d\right]n + \frac{11}{5} - 2k_d. \tag{28}$$

对每个 $d = 2, \ldots, 13$，精确系数证书给出首项系数 $> 1/20$、$P_d(3999) > 600000$、$P_d'(3999) > 360$。最小基点值为 $17902703898460013/28857628800$，在 $d = 2$ 取得。因此全部十二条实射线严格为正，跨根分支穷尽；这里没有复用 $C = 41$ 时的数值结论。

否则存在实际一侧见证。反射整个原配置及固定根，使其在右；仍从全部 $\mathcal{I}$ 定义(13)的 t,u,q,r,x,w。由真实相交性 $t\le u$。若 $r=0$，L189 给出 $H+I\le 329N^2/800+4NH_N+(46/63+4)N$。用较弱但足够的 $H_N<15$，补回 $c\le 50n$ 后，$B(N)-|\mathcal{F}|$ 至少为

$$P_0(n)=\frac{71}{800}n^2-\frac{2893027}{25200}n-\frac{3270527}{50400}.$$

其基点值 $60488150/63>0$、导数 $149945/252>0$，故完整实射线闭合。最小值至少 8 已先行满足原二元组守卫。

5.3 正跨度的归属–库存互补

设 $r\ge 1$。实际 (p,q,x) 属于 $p,q,x\ge 0$、$p+q+x\le n$ 的完整闭单纯形。L192 的 Q_p,E_- 正是(19)，故第一个充分严格终点为

$$Q_p-E_--Cn-N/4>0. \tag{29}$$

它由 $H+I\le N^2/2-Q_p+E_-$ 和原恒等式直接推出矛盾。

第二个终点使用真实根非等差节省。取实际已证步长上界 $D=13$，并用(14)的全部等差库存 I_D^{up}；精确常数为

$$B_{13}=\frac{14827177181}{25971865920},\qquad H_{13}=\frac{1145993}{360360}.$$

由(26)先减去 c，再合并(25)，得到

$$B(N)-|\mathcal{F}|\ge\frac{17}{120}n^2-\frac{9967}{80}n+\frac14-I_{13}^{\mathrm{up}}. \tag{30}$$

若右端正，即为库存终点。系数 $9967/80$ 精确等于 $39/16+50+(13/20)(50+61)$。库存计数容许非单位成员仍跨根，普通区间必须在右只因它们与实际右侧见证相交；此处未假设所有等差避根成员已经普通化。

V140 在 $n_0=3999$ 构造的完整闭单纯形证书有 249 节点：124 个闭分割节点、89 个归属叶、36 个库存叶，没有外部丢弃叶 [13]。归属叶按(29)，库存叶按(30)，均使用独立定向有理界检查整盒。最小库存余量为 $899322107017021/79152353280>0$，归属余量均超过 900。其独立重放重建所有裁剪与闭分割，拒绝截断和额外记录；对数和根式使用与生成器不同精度的严格夹逼。闭面、零面、分段拐点的覆盖理由与上一节相同，因此这是一份有限覆盖证明，不是检查若干顶点或配置。

完整实射线亦不可省略。固定任意 $P,Q,X\ge 0$、$P+Q+X\le 1$，取 $(p,q,x)=n(P,Q,X)$、$T=P+Q$、$W=P+Q+X$。Q_p/n^2 恒定，而 $(E_-+Cn+N/4)/n^2$ 在所有实 $n\ge 16$ 不增。可直接检查各分段：$g(nv)/n$ 与 $s(nv)/n$ 不增，封顶及零面由连续性处理；将 $-1/2$ 与 $N/4$ 合成 $(n-1)/(4n^2)$；剩下谐和误差的导数在 $n\ge 16$ 也非正。因此归属叶严格余量沿同一射线保留。对于库存叶，

$$\frac{I_D^{\mathrm{up}}}{n^2}=(B_DT+Q)X+\frac{B_DT+Q+W(H_D-1)}{n}+\frac{H_D+D-2}{n^2}.$$

故(30)除以 n^2 后为常数减去正的 $1/n$ 项及 $(H_D+D-2-1/4)/n^2$，单调不减。任意实际配置归一化到基点后落入一个闭叶，随后由该叶的完整射线到达实际整数 N；有限结构输入仅在其许可域中调用。

定理 5.1 的收束. 空族即时成立。其余在反设 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$ 下，按同一固定 p 使用恒等式(24)。若 $\mathcal{I}$ 为空，用空类二次式；若全部 $\mathcal{I}$ 成员跨根，用十二个最小步长二次式；否则整体反射取得一侧见证，零跨度用 P_0，正跨度用完整闭单纯形的归属或库存叶及其完整实射线。每一分支均为严格矛盾，故 $|\mathcal{F}| < B(N)$。 □

原 V137 使用较宽的 $D = 14$ 库存，其 V136 证书为 427 节点、175 个归属叶和 39 个库存叶；V140 的 $D = 13$ 树是完整的独立替代证明。V143 逐项协调了 13/20 节省、实际避根非等差数的扣除、十二条跨根射线、零跨度和两种库存的物理域 [11, 12, 13]。这条桥梁本身不证明任意最小值八原族均存在所需根，也不单独新增任何不受条件限制的 N；完整 4000 门槛须与后续入口及其余最小值分支合并。

6 最小成员至少 8 的完整排除

定理 6.1 (大最小值分支). 对每个 $4000 \leq N \leq 6999$，不存在同时满足 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$ 和 $\min_{A\in\mathcal{F}} |A| \geq 8$ 的原始合法族。

本节给出采用版本 V155 的证明 [5, 14]。三个子情形是实际最小值等于 8、在 9 至 63 之间以及至少 64，覆盖全部可能性。

6.1 条件公共点阶段

先将实际最小值限定于整数窗口 $a \in [A, \overline{A}]$，取 $R \geq \overline{A}$。令 S 为一个实际最小成员，$|S| = a$，并令

$$\mathcal{K}_R = \{X \in \mathcal{F} : |X| \leq R\}.$$

临时假设 $\mathcal{K}_R$ 没有公共点。由于 $S \in \mathcal{K}_R$，存在 $T \in \mathcal{K}_R$ 使 $t = |S \cap T| \in \{1, \ldots, a-1\}$；否则所有小成员都包含 S。

将 $S \cap T$ 的点排在 S 的顺序前端。对这些点逐一选择一个不含该点的实际小成员；对其他点使用 T。对每个伙伴集删除此前已经列出的 S 中的点。任一原始成员必与 S 相交；在它与 S 的第一次接触处，它也必与对应的剩余伙伴集相交。由此得到不重复的有向出发点对计数。每个桶的大小至多为 R，总大小至多为

$$Rt + (a-t)(R-t) \leq (R-1)a + 1.$$

这一论证只控制有向出发桶，不声称控制同一顶点在无向图中的总度数。

补零至 $\overline{A}$ 个桶，固定多重集的离散凹性给出总 β_q 费用不超过 $(\overline{A}-1)\mathrm{Top}_q(R-1) + \mathrm{Top}_q(R)$。对全部原始非等差行使用 $r = A-1$、$J \leq A-4$ 的前缀，截断恒等式得到

$$C \leq U_{\mathrm{root}} = \left\lfloor \frac{[(R-1)\overline{A}+1]\Gamma + (\overline{A}-1)\mathrm{Top}_q(R-1) + \mathrm{Top}_q(R) + \sum_{j<q} \mathrm{CDF}_j}{q} \right\rfloor. \tag{31}$$

其中 CDF_j 是已经合法建立的全公差前缀上界。在同一个临时反设下从 $P = 0$ 开始；每个完整步骤之后，令

$$P_{\mathrm{next}} = \max\{P, 0, E_A - U_{\mathrm{root}}\}.$$

有限证书的每个选定链最终达到 $U_{\text{root}} < D_A$，与引理3.1矛盾。因此 $\mathcal{K}_R$ 非空且有公共点。

到此必须清空条件阶段的所有 P、拥有者、中央区间及前缀。后续只使用“$\mathcal{K}_R$ 有公共点”这一结论。

6.2 实际最小值 8：建立同一点上的桥梁入口

对每个长度 100 的区间 $[L, L+99]$，其中 $L = 4000, 4100, \ldots, 6900$，取

$$R = \left\lfloor \frac{49L}{4000} \right\rfloor, \qquad r_{\text{root}} = 7, \qquad J_{\text{root}} = 4.$$

全部 30 条新的条件链都给出严格矛盾。由于实际 8 点成员 S 属于 $\mathcal{K}_R$，可选取 $p \in \bigcap \mathcal{K}_R \subseteq S$。以下始终使用这一个 S 和这一个 p。每个不含 p 的成员初始大小至少为 $R+1$，令 $r = R$。

在实际整数 N 上记 $n = N - 1$，并令

$$D^* = \begin{cases} 245873, & N \le 5500, \\ 365931, & N > 5500. \end{cases}$$

每个不含 p 的非等差行必须碰到 $S \setminus \{p\}$ 的七个点之一。使用其真实大小下界 $r+1$ 的任意点计数定理，再取并集上界，得到

$$c = 7 \left\lfloor \frac{n(n-1) + D^*}{2(r-1)} \right\rfloor \tag{32}$$

作为这类成员数的上界。这里使用已许可的原始 $W_1 \le C^*$，故完整 C^* 顶点资源 D^* 也给出任意点计数上界；没有把截断 β 资源移用于这一计数。全部等差成员只用完整库存 $R_8(N)$ 计一次。于是经过 p 的非等差行数至少为

$$m = B(N) - R_8(N) - c. \tag{33}$$

反设是 $|\mathcal{F}| \ge B(N)$，这里不能将 $B(N)$ 改成 $B(N)+1$。

已核查的实际接触点对注入给出：若存在一个与所有经过 p 的成员兼容、但自身不含 p 的实际成员，其大小为 a，则经过 p 的非等差行数至多为

$$K_N(a) = an - \frac{a(a+1)}{2} + \text{top}(a). \tag{34}$$

其计数分为两种：具有接触该成员的固有点对的行用私有点对支付；没有这种点对的行具有实际孤立接触，由完整 C^* 资源支付。接触大小为 a 的成员的非根点对恰有 $an - a(a+1)/2$ 个。

上界 $\text{top}(a)$ 使用已经核查的完整 $T_a(7500)$，$0 \le a \le 2048$。当 $a > 2048$ 时，取

$$\min\left\{ 365931, T_{2048} + (a - 2048) \left\lfloor \frac{T_{2048}}{2048} \right\rfloor \right\};$$

在 $N \le 5500$ 时再与 245873 取最小值。这些是同时有效的上界，不要求各自最大化的位置一致。top 与 K_N 在 $0 \le a \le n$ 上单调不减。

因此每个实际不含 p 的成员的大小至少为

$$a_{\min} = \min\{a : K_N(a) \ge m\}.$$

先更新 $r \leftarrow \max(r, a_{\min} - 1)$，然后才重新计算式(32)。不能用新得到的长度下界倒过来改写前一步资源。对每一个 $N = 4000, \dots, 6999$，完整证书检查了逆像边界、所有状态和最后稳定值，共 18002 个状态。最后有

$$\max \frac{c}{n} = \frac{196021}{4000} = 49.00525 < 50, \qquad \min(14r - n) = 74 > 0.$$

两个极端均发生于 $N = 4001$。故在同一个实际点 p，

$$c \le 50n, \qquad |A| \ge r + 1 > n/14 + 1 \quad \text{对每个不含 } p \text{ 的实际成员} A.$$

尤其所有不含 p 的等差成员都满足后一个条件。最小大小 8 桥梁引理 [11] 在这个相同的点上适用，给出 $|\mathcal{F}| < B(N)$，矛盾。若某个避免类为空，相应的全称条件自然成立，不构成遗漏分支。

6.3 实际最小值 9 至 63：独立的全局计数阶段

条件阶段和全局阶段采用相同的半径规则：

实际最小值	9	10	11–39	40–55	56–63
R	59	56	49	55	63

两个阶段的 N 区间和最小值窗口可以划分不同，但在每个原始 (N, a) 上必须使用相同 R。

在全局窗口 $[A, \overline{A}]$ 内，取已证明的 $\mathcal{K}_R$ 的公共点 p。大小至多 R 的全部非等差行通过 p，故数目至多为式(7)的 $\mathrm{Rank}_A(H)$。令

$$\mathcal{T}_R = \{X \in \mathcal{F} : X \text{ 非等差}, \ |X| > R\}.$$

由于 $\overline{A} \le R$，实际最小成员 S 不属于 $\mathcal{T}_R$。

已核查的同一账目切割定理 [22] 给出，对整数 $t \ge 2$，

$$g_t(k, j) = \max\big\{(k-1)\min(j, t) + j\min(\max(j, \lfloor k/2 \rfloor), t),\ 2(k + j - 2)\big\}. \tag{35}$$

两个量作用于同一资源，所以取最大值，不能相加。对每个 $X \in \mathcal{T}_R$，$X \cap S$ 是非空真子集；若等于 X，则交集条件使 X 成为等差数列，矛盾。在 $S \times ([N] \setminus S)$ 上计费并使用完整混合资源后，得到

$$\sum_{X \in \mathcal{T}_R} g_t(k_X, j_X) \le K_t, \qquad K_t = \max_{A \le a \le \overline{A}} a\big[(H - a)\Gamma + (t-1)D^*\big]. \tag{36}$$

由于 S 不属于被计数的尾族，没有恢复项。

令

$$v_j = g_t(\max(R + 1 - j, 2), j), \qquad w_j = \min_{z \ge j} v_z.$$

费用对核心大小单调。对 $z \ge \max(R - 1, t)$，有 $v_z = t(z + 1)$ 并继续增加，所以有限头部加这个

线性尾部就计算了所有缺损的后缀最小值。非负望远镜求和给出

$$|\mathcal{T}_R| \le U_{\text{mix}} = \left\lfloor \frac{K_t + \sum_{j<Q}(w_{j+1}-w_j)\text{CDF}_j}{w_Q} \right\rfloor, \qquad 1 \le Q \le J+1. \tag{37}$$

缺损大于 J 的成员由尾部费用支付，并未被丢弃。

还有一个独立而完整的截断点对上界。若尾族非空，取其自身实际最小成员 B_0，记 $s = |B_0| \ge R+1$。其他尾行相对于 B_0 至少有 $s-1$ 个跨切点对；在截断恒等式中恢复被选中的 B_0 一次，得到

$$|\mathcal{T}_R| \le \left\lfloor 1 + \frac{s[(H-s)\Gamma + \text{BH}_q]}{(s-1)q} + \frac{\sum_{j<q}\text{CDF}_j}{q} \right\rfloor.$$

在代入 s 的下界之前，先观察

$$\frac{s[(H-s)\Gamma + \text{BH}_q]}{s-1} = (H-1-s)\Gamma + \text{BH}_q + \frac{(H-1)\Gamma + \text{BH}_q}{s-1}.$$

右端在所有实数 $s \ge 2$ 上单调不增，因为 $\Gamma, \text{BH}_q \ge 0$。从而得到安全的全尾上界

$$U_\beta = \left\lfloor 1 + \frac{(R+1)[(H-R-1)\Gamma + \text{BH}_q]}{Rq} + \frac{\sum_{j<q}\text{CDF}_j}{q} \right\rfloor. \tag{38}$$

空尾族也满足这个非负上界。式(37)和(38)来自不同的合法切割，只取二者的最小值 U。

每一条全局链重新从 $P=0$ 开始。它只在原始尾族上以 $r=R$ 计算前缀，只使用此前全局步骤给出的区间数量。于是

$$C \le \text{Rank}_A + U, \qquad O \ge E_A - \text{Rank}_A - U.$$

当 $A \le 31$ 时取区间最小长度 $b=31$，并删去较短区间的完整上界；当 $A \ge 32$ 时取 $b=A$。具体更新为

$$P_{\text{next}} = \max\left\{ P, 0, E_A - \text{Rank}_A - U - \sum_{h=A}^{b-1} h \right\}. \tag{39}$$

每个完成的状态只许可下一状态的额外结构。所有选定全局窗口最终满足 $\text{Rank}_A + U < D_A$，与式(3)矛盾。完整覆盖检查保证每个 $4000 \le N \le 6999$、$9 \le a \le 63$ 均在两个阶段各出现恰好一次，且半径一致。

6.4 最小成员至少 64：覆盖整个剩余分支

对每个长度 100 的 N 区间，建立独立的无条件上下文

$$P=0, \qquad r=63, \qquad J=30, \qquad b=64.$$

全部非等差行都有至少 64 个点。若它们非空，其自身实际最小值是某个 $s \ge 64$，不要求这个值等于 64，也不要求它等于全族或区间子族的最小值。上一小节的单调性使式(38)可统一取 $R=63$，一次涵盖所有这样的 s。这一分支不需要公共点，也不使用条件公共点阶段的任何数据。

完整库存给出 $C \geq D_{64}$、$O \geq E_{64} - C$。每一步算出 U_β 后，更新

$$P_{\text{next}} = \max\{P, 0, E_{64} - U_\beta\},$$

仅供下一步使用。30 条独立链全部终止于 $U_\beta < D_{64}$。这排除了每一个实际最小值至少 64 的族，而不只是测试最小值 64。与前两小节合并，定理6.1得证。

7 有限证书的完备性、核验及资料边界

前述证明把每个假设族转化成一个合法的整数参数状态，再用完整容量和严格不等式排除该状态。计算的对象是对所有假设族统一成立的必要条件；并不是在有限个具体集合族中观察到了公式成立。本节说明为什么保存的有限资料足以承担这一计算证明，以及哪些核验已经完成。采用的数学版本为 V155，采用的新证书为 V145 的完整选中覆盖。[14, 5, 17]

7.1 证书覆盖的是全部原始参数，而非抽样点

每个选中记录存储物理整数盒 $[L, H]$、实际全族最小大小窗口 $[A, AA]$、半径 R、前缀截断 J、计算模式及相应结果文件名。结果文件进一步保存逐状态的普通等差成员数量下界 P、原始缺陷前缀上界、选中标量上界以及严格终止结果。初始数量下界始终为 $P = 0$；下一状态使用的数量下界只能由前一已完成状态合法推出。已完成状态不能反过来加强自己的前提。[14]

命题 7.1 (有限覆盖足够性的规约)**.** 假定一个选中矩形内的每个参数都适用前述完整库存、容量及账户公式，且其记录满足：

1. 每个使用的原始缺陷前缀确由所保存的合法容量递推控制；
2. 初始数量下界无条件成立，后续数量下界均由前一状态在同一假设下推出；
3. 条件 *ROOT* 的结论仅用于得到小成员族为星，随后其专属数值全部撤销；
4. 终止状态给出与完整库存下界严格矛盾的上界。

则该矩形内没有满足其排除假设的原始族。若这样的矩形对所需参数恰好覆盖一次，则相应整个参数域被排除。

证明. 固定矩形内的一个实际 N 和一个假设族，固定其原始核及缺陷。库存对同一 N 成立，所有物理资源在完整 H 环境中成立。由第一项得到初始状态的完整上界；由第二项归纳得到每一个后续状态的合法前提及上界。条件链结束时，第三项只留下已经证明的星结论，因而新的 GLOBAL 链从其自身的 $P = 0$ 开始仍合法。第四项与同一原始族的库存下界矛盾。参数域中的每个实际参数都被某个矩形包括，故点态论证逐一覆盖全部参数；这与穷举具体集合族无关。 □

V145 最终选中 1138 个证书，分为 630 个 ROOT、478 个 GLOBAL 及 30 个无界最小大小证书。ROOT 中有 30 个用于实际最小大小 8，其余 600 个用于最小大小 9 至 63。两有限阶段的分割方式可以不同，但对每个

$$(N, a) \in \{4000, \ldots, 6999\} \times \{9, \ldots, 63\}$$

各自必须恰好出现一次，并具有同一个所需半径。相应半径为 $9 \mapsto 59$、$10 \mapsto 56$、$11{:}39 \mapsto 49$、$40{:}55 \mapsto 55$、$56{:}63 \mapsto 63$。因此每阶段有 $3000 \cdot 55 = 165000$ 个整数单元，两个阶段共 330000 个单元。精确检查已遍历这些单元，验证无重叠、无缺口且半径一致。最小大小 8 和最小大小至少 64 的两支，分别以 30 个宽度为 100 的盒恰好覆盖每个 $N = 4000, \ldots, 6999$。[15, 17]

这里的“至少 64”不是只检查实际最小大小等于 64。对非空原始非等差尾部，选择它自己的实际最小成员大小 $s \geq 64$。其完整截断账户中的大小因子为

$$\frac{s((H-s)\Gamma + BH_q)}{s-1} = (H-1-s)\Gamma + BH_q + \frac{(H-1)\Gamma + BH_q}{s-1}, \qquad \Gamma = H-2.$$

由于 $\Gamma, BH_q \geq 0$，右式在所有实数 $s \geq 2$ 上非增，所以代入 64 给出覆盖全部 $s \geq 64$ 的安全上界。选中的实际成员在截断账户中恰恢复一次；空尾部直接满足非负上界。这条数学单调性消除了整个无界参数支，而没有假造一个实际 64 点成员。[5, 14]

7.2 选中前缀头部的闭合性

完整原始流有两亿余行。减小语义重算量需要一个精确规约，不能仅因某些行没有被查看便将它们忽略。以下是已经固定的裁剪引理的数学内容。[14, 17]

引理 7.2 (选中头部及其全部容量祖先闭合)**.** *固定原始族状态 (H, r, P, b) 和原始核步长 d。令 $0 \leq h \leq J < r$，从而 $r - h > 0$；$h = 0$ 时无需任何前缀。记 $X_{d,j}$ 为相应原始成员中缺陷不超过 j 的数目，$B_{d,j}$ 为保存的、对 $X_{d,j}$ 有效的充分上界。设完整带容量为 $\mathrm{Cap}(H, r, d, l, u; P, b)$，其公式及条件不含未使用的外层截断参数 J。设保存的充分递推在位置 j 只选取下列三种完整上界之一：*

$$\mathrm{Cap}(1, j), \quad B_{d,j-1} + \mathrm{Cap}(j, j), \quad B_{d,1} + \mathrm{Cap}(2, j),$$

其中相同的固定参数略写，$B_{d,0} = 0$。于是，对任意保留头部 h，每个保留位置 $j \leq h$ 的全部递推祖先仍在该头部内。此外，对所有

$$d > \left\lfloor \frac{H-1}{r-h} \right\rfloor, \qquad j \leq h,$$

对应的整个原始缺陷前缀均为空。因此，只保留这些头部及其物理步长范围，不损失选中标量不等式的任何正系数贡献。

证明. 每个选中递推的带上端点都是 $u = j$，父位置 p 严格小于 j。从 $j \leq h$ 反向追溯时，所有位置及所有带上端点都不超过 h，故祖先闭合。完整容量只依赖显示的状态和实际带端点；删去未使用的 $j > h$ 不改变实际载体逆、并集逆、完整物理长度或任何容量条件。

原始大小至少 $r+1$ 且缺陷至多 j 的成员，其固定原始等差核长度至少为 $r+1-j$，故核的物理跨度至少为 $d(r-j)$。对被省略的 d 及所有 $j \leq h$，

$$d(r-j) \geq d(r-h) > H-1,$$

与完整物理区间 $[H]$ 矛盾。选中 ROOT 或 beta 不等式只需 $j \leq q-1$ 的前缀；混合账户只需望远镜和中满足 $w_{j+1} - w_j > 0$ 的位置。取这些位置的最大值为 h（空集取 0），所有正系数位置及其祖先便均已保留。大于 J 的原始缺陷仍由完整尾费控制，没有从原始族中删除。 □

这一规约只保证所保存的合法见证足够，不要求新的较短搜索重新选到同一最优项，也不要求证明搜索本身最优。独立编写的原始流检查器先读取全部 214151175 行，核验次序、物理零、父节点、$u = j$、递推和全部原始 CDF 总和，然后把原始流与头部流的 SHA256 绑定。随后独立的头部语义重放读取全部 14512299 个保留行，把它们的和与原始 CDF 的相应头部精确比较，并求值选中正系数位置需要的全部容量祖先。因此，原始流的完整递推检查与必要容量的语义检查承担不同职责，不能彼此代替。[14, 17]

7.3 实际核验规模及相互独立的资源选择

已完成的 V145/V155 核验对象	数量
选中证书 / 有界重放组	1138/549
选中证书的因果状态	11731
完整原始前缀行	214151175
保留头部行	14512299
必要容量祖先求值	12837651
两个有限阶段的整数单元	330000
单独重建的物理资源环境	300
最小大小 8 的逐 N 入口 / 逆推状态	3000/18002
无界最小大小支的逐 N 覆盖	3000
ROOT 的精确文件绑定 / 成功收据	30556/2236

全部选中终止式的最小严格整数余量为 68。最小大小 8 的另行语义重放保持同一个实际 8 点成员 S 和同一个星点 p，逐个检查全部 3000 个 N 的逆边界、输入输出状态及终止不动点。其最终比值最大为 $196021/4000 = 49.00525 < 50$，而 $14r - (N-1)$ 的最小值为 $74 > 0$。因而所需的同点入口条件对每一个实际 N 成立，不是仅在 30 个盒端点或某个最坏猜测点成立。[14, 15]

原证书与重建证书允许使用不同的合法完整上界。原集合有 2076 个证书、23241 个状态，重建集合有上述 1138 个证书、11731 个状态；二者不需要逐条相等，只需要各自完整覆盖同一个数学参数域。V145 的任意点秩使用完整 W_1 主资源

$$S(n) = 2\sum_{d\le n}(\tau(d)-1)\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor, \qquad n = H-1,$$

其中 $\tau(d)$ 为正约数个数；混合账户仍使用其许可的 D^* 资源。两个资源属于不同账户，不能互换。最小大小 8 的逆推采用已许可的 $T_a(7500)$ 及其凹尾上包络，并在适用时取完整 D^*_{5500}；省略一个可选的更强上界仍保留合法性。ROOT 已比较全部 3000 个原始与重建终止 (r, c)，结果完全一致。半径 49 的某个旧试探在实际最小大小 49 处停滞，最终版本为有关范围在 ROOT 和 GLOBAL 两阶段都改用半径 55；停滞、超时及未选中结果保留在档案中，不计作成功证书。[17]

7.4 资料位置、文件绑定与重放的实际含义

最终入口为 `verification_manifest_GLOBAL4000_V155.json`。它将已采用的证明、核验结果、收据、协调记录和 V145 完整目录绑定到精确字节；其传递索引是 `ROOT_GLOBAL4000_V155_RESULT.json` 及 `CLEAN_WHOLE4000_V145_MANIFEST.json`。后者的每条 `entries` 记录包含相对文件名、字节数和 SHA256。`CLEAN_WHOLE4000_V145/selected_cover.json` 是 1138 个选中证书的逻辑入口，

`replay_groups.json` 将它们无重无漏地划分为 549 组。每组的规范化记录把每个原始压缩流、保留头部流、结果文件及哈希对应起来；语义记录再绑定选中容量、数量下界的依赖关系和严格余量。这条索引链使每个数学矩形可追到具体见证文件。[16, 15]

完整 V145 清单绑定 73841 个有效负载文件，共 2887146521 字节，其中包括未选中探索及失败记录。清单自身约 12.21 MB，选中覆盖和重放分组索引分别为 132059 与 133157 字节；ROOT 结果索引为 4264521 字节。因此，随论文分发的轻量来源与索引资料包与完整流档案明确区分。轻量包包含证明文本、这些清单与索引、关键生成和核验源程序及结果摘要；它本身不等于已附上两亿余行的完整原始流。完整重放需要按索引取得对应流文件，或依照绑定源程序重新生成后再核验。本稿所述已完成核验指现有固定档案的实际运行记录，不构成一次新的异机重放声明。[14, 16]

最后须明确代码复用边界。V145 使用许可的旧 V97 C# 容量菜单和旧 Python `Context` 容量求值器；不是对每一容量公式重新独立编写了一套实现。新编部分承担原始流规范化、头部语义重放、资源逐因子重建、库存、标量、因果依赖、完整覆盖及最小大小 8 入口的重建。原始流规范化器不导入旧容量代码，语义求值器则明确复用旧容量实现。ROOT V155 再次核对全部选中原始流和头部的字节绑定、覆盖、状态转移、严格终止及收据，并没有重新运行已经完成的大规模容量求值工作。[14, 17, 15]

规定检查的顺序为原始完整候选、全新反向审查 V142、其后另起的有种子且目标文件盲重建 V145、最后 ROOT 完整比较与 V155 固定绑定。重建者已获告知若干目标结论、粗分支及半径建议，也获准读取旧 V97 代码；故“目标文件盲”不表示不知道研究策略或预期结果。最终身份是同模型家族的、有核验支持的已提升结果；没有据此声称人工审计、不同模型家族独立审计或形式化证明。这些边界不改变本文的已证明区间 $N \geq 4000$，也不把它扩大成所有 N 的解答。[14, 17, 5]

8 主定理的合并证明与未解决范围

定理1.1的证明. 下界已经由 P001 得到。先固定 $4000 \leq N \leq 6999$ 和任意原始合法族 $\mathcal{F}$。空族显然满足上界；非空族有实际达到的最小成员大小 $k \in \{0, \ldots, N\}$。若 $k \leq 7$，小最小值定理给出 $|\mathcal{F}| \leq B(N)$。若 $k \geq 8$，定理6.1排除 $|\mathcal{F}| \geq B(N)$，因而也给出所需上界。这两个相邻整数情形穷尽所有原始族，没有添加公共点或成员自身等差的假设。因此该整个区间有 $t(N) = B(N)$。

对每个 $N \geq 7000$，继承结论 T020 给出同一公式。$[4000, 6999]$ 与 $[7000, \infty)$ 在 6999 和 7000 之间没有缺口，主定理得证。 □

说明 8.1 (证明了什么)**.** 本文确定了每一个 $N \geq 4000$ 的数值 $t(N)$。在 $4000 \leq N \leq 6999$ 中，达到 $B(N)$ 的族必有大小至多 7 的成员，这是大最小值分支的直接推论。本文不据此推断所有极值族具有公共点，也不据此完成极值族分类。

说明 8.2 (仍然开放的部分)**.** 本研究记录还保留了 $1 \leq N \leq 11$ 的单独精确结果，故当前未被完整覆盖的部分为 $12 \leq N \leq 3999$。本文之后针对这些整数的结构候选、数值窗口和局部排除，均未作为本文定理的前提。降低局部分类上界与降低完整原题的全局阈值是不同的结论。

A 固定源材料、版本及复核入口

A.1 先读哪几份材料

本稿的统一母本为 ERDOS272_GLOBAL4000_VERIFIED_V155.md。读者复核时，先核对该文件的主定理及第 9 节合并证明，再按最小大小分支查阅下表。这避免把搜索中的早稿或单个局部计算当作最终的完整证明。

数学作用	固定材料
全局 4000 主定理	ERDOS272_GLOBAL4000_VERIFIED_V155.md
实际最小值至多 7	SMALL_MIN4000_VERIFIED_V138.md；ROOT_SMALL_MIN4000_V128.md；CLEAN_SMALL4000_V130_PROOF.md
同点最小值 8 桥梁	MIN8_BRIDGE_VERIFIED_V143.md；CLEAN_MIN8_BRIDGE_V140_PROOF.md
全部大最小值	CLEAN_WHOLE4000_V145_PROOF.md；LARGE_MIN4000_VERIFIED_V155.md
头部裁剪规约	CLEAN_WHOLE4000_V145_CROP_LEMMA.md
全局 7000 继承层	ERDOS272_GLOBAL7000_VERIFIED_V126.md
全局 10000 继承层	ERDOS272_GLOBAL10000_V28.md
接受前提	BACKGROUND.md；BACKGROUND_SOURCE49000_V24.md
最终来源绑定	verification_manifest_GLOBAL4000_V155.json
重建范围与差异	Reconciliation_GLOBAL4000_V155.md；CLEAN_WHOLE4000_V145_EXPOSURE.md

主证明源文的 SHA256 为

```
93c42ae035d60d817858e11b5098bb30fe4327587cdfd107de087a1a403b4912
```

最终 V155 清单的 SHA256 为

```
fff1d8d7ec5f8272db6dcaa5df341aa2c13272dcdaaf4800f24939ca27c39d92
```

这些校验值用于确认精确字节版本，本身不证明数学正确性。

A.2 随附轻量资料包的含义

随稿的 erdos272_global4000_sources.zip 提供本文排版源文件、主要数学证明源文、明确接受前提的接口记录、最终清单、选中覆盖与重放索引、关键核验源程序和结果摘要。包内的 PACKAGE_MANIFEST.json 记录实际装入的文件、原始相对路径、字节数及 SHA256；README_zh.txt 说明目录及完整档案入口。

该包不是约 2.9 GB 历史流档案的完整副本。选中的大型压缩前缀流与未选中探索流不在轻量包中；它们的精确索引仍被保存。若要重新执行全部计算，应按清单取得原工作区中的相应文件或依照源程序重新生成。只核验轻量包的哈希不能代替完整流及其数学语义的重放。

A.3 本次论文整理所做的检查

本次只整理已经固定的 4000 证明，不运行新的极值搜索，也不将 4000 以下的未闭合候选纳入定理。编辑检查包括：原始定义与各分支量词一致；最小大小 15 不越过其定义域；条件和全局数量下界不混用；不同根不拼接；无界最小值由证明处理；整数取整、证书计数和引用版本与固定记录相符。生成后另行检查 PDF 的公式、字体、表格、分页和可搜索文字。这类出版质量检查不替代先前的数学审查，也不产生新的原题整数覆盖。

参考文献

[1] 已接受背景 P001：定根合法族的精确极值与达到构造。2026 年 10 月至 11 月。BACKGROUND.md。

[2] 已接受的 49000 补充稿及 49100 附录：精确数学接口与适用范围。2026 年 10 月至 11 月。BACKGROUND_SOURCE49000_V24.md。

[3] 全局 10000 定理 T019，固定版本 V28。2026 年 10 月至 11 月。ERDOS272_GLOBAL10000_V28.md。

[4] 全局 7000 定理 T020，核查版本 V126。2026 年 10 月至 11 月。ERDOS272_GLOBAL7000_VERIFIED_V126.md。

[5] 全局 4000 定理 T021 及大最小值 L196，采用证明 V155。2026 年 10 月至 11 月。ERDOS272_GLOBAL4000_VERIFIED_V155.md。

[6] 整个 7000 区间的实际最小值至多 10 定理 L190。2026 年 10 月至 11 月。SMALL_MIN7000_VERIFIED_V100.md。

[7] 整个 7000 区间的实际最小值至少 11 定理 L191。2026 年 10 月至 11 月。LARGE_MIN7000_VERIFIED_V118.md。

[8] 整个 4000 区间的小最小值定理 L193，核查版本 V138。2026 年 10 月至 11 月。SMALL_MIN4000_VERIFIED_V138.md。

[9] 小最小值原始组合证明 V128；当前身份以 V138 为准。2026 年 10 月至 11 月。ROOT_SMALL_MIN4000_V128.md。

[10] 小最小值独立重建 V130：完整证明及精确公式。2026 年 10 月至 11 月。CLEAN_SMALL4000_V130_PROOF.md。

[11] 同根最小值 8 桥梁 L194，核查版本 V143。2026 年 10 月至 11 月。MIN8_BRIDGE_VERIFIED_V143.md。

[12] 最小值 8 桥梁原始证明 V137；当前身份以 V143 为准。2026 年 10 月至 11 月。ROOT_MIN8_BRIDGE_V137.md。

[13] 最小值 8 桥梁独立重建 V140：公差 13 完整证明。2026 年 10 月至 11 月。CLEAN_MIN8_BRIDGE_V140_PROOF.md。

[14] 全局 4000 大最小值的独立重建 V145；另见同前缀的 CROP_LEMMA、EXPOSURE、FINAL 和 MANIFEST 文件。2026 年 10 月至 11 月。CLEAN_WHOLE4000_V145_PROOF.md。

[15] 最终版本的文件绑定、因果状态及全覆盖核验源程序；结果见同前缀 RESULT 文件。2026 年 10 月至 11 月。ROOT_GLOBAL4000_V155_CHECK.py。

[16] 全局 4000 固定版本的最终传递清单。2026 年 10 月至 11 月。verification_manifest_GLOBAL4000_V155.json。

[17] 原始证明、独立重建及变化环节的最终协调记录。2026 年 10 月至 11 月。Reconciliation_GLOBAL4000_V155.md。

[18] 固定公差原始最大等差子集的完整容量证明，V24。2026 年 10 月至 11 月。CLEAN_CORECAP_V24.md。

[19] 完整原始容量与 7000 大最小值证明的独立重建，V97。2026 年 10 月至 11 月。CLEAN_LARGE_FIBERS_V97_PROOF.md。

[20] 大最小值 9000 证明及通用容量接口附录；本文仅使用明确的通用公式域。2026 年 10 月至 11 月。LARGE_MIN9000_VERIFIED_V41.md。

[21] 完整原始物理资源的统一估计 L153。2026 年 10 月至 11 月。FULL_HOST_RAYS_VERIFIED_V29.md。

[22] 分离覆盖与拥有者的完整切割接口 L167。2026 年 10 月至 11 月。CARRIER_COVER_VERIFIED_V36.md。

[23] 原始容量库：直接约束、区间密度、长度修剪、拥有者分割与中央两类共享资源；详见本包关联源文。2026 年 10 月至 11 月。CLEAN_LOCAL150_V24.md。

[24] 小成员证明使用的有限缺口损失、归属界及强化结构输入。2026 年 10 月至 11 月。FINITE_GFL_VERIFIED_V80.md。